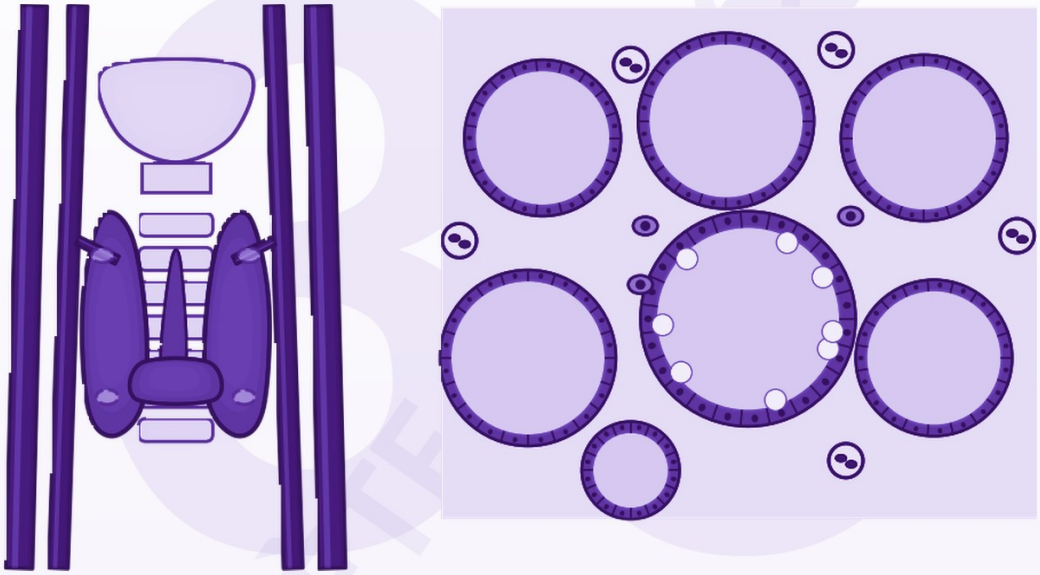


ANNALES · CHAPITRE 36

Pathologies endocriniennes et métaboliques

Diabètes, hypoglycémies, dyslipidémies, surcharge pondérale, syndrome métabolique, hyperuricémie, maladies génétiques du métabolisme ; physiopathologie et conséquences nutritionnelles

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 36 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Inès, 14 ans : un diabète de type 1 révélé par une acidocétose, puis la vie avec l'insuline 6
S2 – M. Patrick D., 52 ans, chef de cuisine : un gros orteil en feu et un syndrome métabolique 12
S3 – Une goutte de sang au talon : le dépistage néonatal, Gabriel et la leucinose, et un mélange d'acides aminés à fabriquer 18
Partie II – Les corrigés détaillés 23
Corrigé S1 – Inès, 14 ans : un diabète de type 1 révélé par une acidocétose, puis la vie avec l'insuline 24
Corrigé S2 – M. Patrick D., 52 ans, chef de cuisine : un gros orteil en feu et un syndrome métabolique 33
Corrigé S3 – Une goutte de sang au talon : le dépistage néonatal, Gabriel et la leucinose, et un mélange d'acides aminés à fabriquer 41
Grille d'auto-évaluation 49

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 36

Pathologies endocriniennes et métaboliques – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (dossiers médicaux, bilans sanguins et gaz du sang, schéma insulinique, menu de cantine, résultats d'un liquide articulaire, critères diagnostiques, enquêtes alimentaires, tables de composition, données d'un programme de dépistage, fiche d'un mélange d'acides aminés et projet d'étiquette), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (diabète de type 1 révélé par une acidocétose chez une adolescente sportive, avec l'insulinothérapie fonctionnelle et les hypoglycémies ; crise de goutte inaugurale chez un chef de cuisine en syndrome métabolique, avec sa dyslipidémie et son prédiabète ; dépistage néonatal élargi, leucinose et fabrication d'une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales) n'ont pas été traités dans les annales des autres chapitres : le diabète de type 2 du chauffeur routier (chapitre 4), la phénylcétonurie (chapitre 6), la glycogénose de type Ia (chapitre 7), la galactosémie (chapitres 4 et 8), les neuropathies du diabète de type 1 (chapitre 14), l'hypercholestérolémie familiale et le déficit en MCAD (chapitre 20), l'insulinome et le jeûne (chapitre 21) et le syndrome de Prader-Willi (chapitre 26) y sont déjà proposés. Tous les documents médicaux, les produits, les entreprises et les données d'enquête sont des **cas fictifs**. Les valeurs de référence, les seuils et les recommandations sont ceux du cours du chapitre 36 ; les cibles lipidiques sont celles du chapitre 35.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Inès, 14 ans : un diabète de type 1 révélé par une acidocétose, puis la vie avec l'insuline	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	M. Patrick D., 52 ans, chef de cuisine : un gros orteil en feu et un syndrome métabolique	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Une goutte de sang au talon : le dépistage néonatal, Gabriel et la leucinose, et un mélange d'acides aminés à fabriquer	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les pathologies endocriniennes et métaboliques sont interrogées à partir de quelques **mécanismes centraux** : la **carence en insuline** (diabète de type 1) et l'**insulinorésistance** (syndrome métabolique, prédiabète), avec leurs effets sur le foie, le muscle et le tissu adipeux ; la **contre-régulation** de l'hypoglycémie ; la **saturation** de l'urate et l'inflammation qu'il déclenche ; le **bloc enzymatique** d'une maladie héréditaire du métabolisme et l'accumulation d'un métabolite toxique. Le sujet demande de relier chaque mécanisme aux signes cliniques et biologiques, puis au traitement.

Les **calculs** rapportent des points sûrs : IMC et perte de poids, glycémie moyenne estimée à partir de l'HbA1c, trou anionique, natrémie corrigée et osmolalité, dose totale d'insuline par kilo, règles des 500 et des 1 800, bolus d'un repas avec la correction, resucrage, HOMA-IR, LDL-c de Friedewald et cholestérol non-HDL, alcool en grammes et en verres standard, sucres et fructose d'une boisson, conversion de l'uricémie, équilibre acide urique / urate, valeur prédictive positive d'un dépistage, ration d'un nourrisson sous régime contrôlé en leucine. Chaque calcul est posé (formule, application numérique, résultat avec unité), puis **comparé à un seuil** ou à une recommandation datée (OMS, ISPAD 2022, définition harmonisée du syndrome métabolique de 2009, ESC/EAS 2019, ESC 2021, SFR 2020, ANSES, Santé publique France, HAS, règlements européens) et commenté.

Le diététicien doit enfin **corriger les idées fausses** (resucrage au chocolat, régime « sans sucre » de l'enfant diabétique, uricémie « normale » pendant la crise de goutte, jeûne pour maigrir, bière « sans alcool », étiquette qui promet de « protéger le cerveau ») et construire une **éducation thérapeutique** ou une **action de santé publique** concrètes : comptage des glucides et PAI, objectifs éducatifs négociés, organisation d'un dépistage, régime d'urgence d'une maladie héréditaire du métabolisme.

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Inès, 14 ans : un diabète de type 1 révélé par une acidocétose, puis la vie avec l'insuline

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le **service de pédiatrie** d'un centre hospitalier, au sein de l'équipe d'**éducation thérapeutique** des enfants et adolescents diabétiques. **Inès, 14 ans**, collégienne en classe de 3e, joueuse de **handball** en club (deux entraînements et un match par semaine), est admise aux urgences pour des vomissements, une grande fatigue et une respiration rapide. On découvre un **diabète de type 1 révélé par une acidocétose**. Après la phase de réanimation, le pédiatre vous demande de participer à l'éducation d'Inès et de ses parents : comprendre la maladie, adapter l'insuline à l'alimentation et au sport, prévenir et traiter les **hypoglycémies**.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

Histoire : depuis **trois semaines**, Inès boit « sans arrêt » (près de **4 L/j**, surtout du soda et du jus de fruits), se lève **trois fois par nuit pour uriner** et a recommencé à mouiller son lit ; elle mange davantage mais a **maigri**. Depuis deux jours : douleurs abdominales, nausées puis **vomissements**, somnolence. Pas d'antécédent ; une tante maternelle a une thyroïdite de Hashimoto.

Examen aux urgences : taille **1,60 m** ; poids **47 kg** (poids habituel **52 kg** il y a un mois) ; pression artérielle 105/60 mm Hg ; fréquence cardiaque 118/min ; **respiration ample et rapide** (32/min) ; **haleine à l'odeur de pomme reinette** ; muqueuses sèches, yeux cernés ; score de Glasgow 14. Bandelette urinaire : **glucose ++++**, **corps cétoniques +++**.

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan biologique à l'admission

Paramètre	Inès	Valeurs usuelles
Glycémie veineuse	5,40 g/L (30,0 mmol/L)	0,70 à 1,10 g/L à jeun
pH veineux	7,12	7,35 à 7,45
Bicarbonates	8 mmol/L	22 à 26 mmol/L
$PaCO_2$	20 mm Hg	35 à 45 mm Hg
Sodium	131 mmol/L	135 à 145 mmol/L
Potassium	5,4 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Chlorure	98 mmol/L	98 à 106 mmol/L
Bêta-hydroxybutyrate (cétonémie)	5,8 mmol/L	< 0,6 mmol/L
Urée ; créatinine	8,2 mmol/L ; 82 µmol/L	2,5 à 7 mmol/L ; 40 à 70 µmol/L à cet âge
HbA1c	11,2 %	4 à 6 %
Peptide C (à distance de l'acidocétose)	0,15 nmol/L	0,3 à 1,3 nmol/L à jeun
Anticorps anti-GAD65, anti-IA2, anti-ZnT8	positifs tous les trois	négatifs
TSH ; anticorps anti-transglutaminase IgA	2,1 mUI/L ; négatifs	0,4 à 4 mUI/L ; négatifs

Formules : trou anionique = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$, valeur usuelle 12 ± 4 mmol/L. Natrémie corrigée = Na^+ mesuré + 1,6 × (glycémie en mg/dL − 100) / 100. Osmolarité plasmatique efficace calculée (mOsm/L) = 2 × Na^+ + glucose (en mmol/L). Glycémie moyenne estimée (étude ADAG, 2008), en mg/dL = 28,7 × HbA1c (%) − 46,7. Masse molaire du glucose : 180 g/mol.

DOCUMENTS

Document 3 – Critères de l'acidocétose diabétique de l'enfant (ISPAD, recommandations de 2022)

Diagnostic : glycémie **> 2,00 g/L** (11 mmol/L) ; **pH veineux < 7,30** ou **bicarbonates < 18 mmol/L** ; **cétonémie** (bêta-hydroxybutyrate) **≥ 3 mmol/L** ou cétonurie franche.

Sévérité	pH veineux	ou bicarbonates
Légère	< 7,30	< 18 mmol/L
Modérée	< 7,20	< 10 mmol/L
Sévère	< 7,10	< 5 mmol/L

Principes du traitement : réhydratation intraveineuse prudente sur 24 à 48 heures ; **insuline rapide en perfusion continue** (0,05 à 0,1 U/kg/h) commencée **une heure après** le début de la réhydratation ; **potassium** ajouté aux perfusions dès que la diurèse est présente (sauf hyperkaliémie franche) ; surveillance neurologique horaire (risque d'**œdème cérébral**, première cause de décès de l'acidocétose de l'enfant).

DOCUMENTS

Document 4 – Schéma insulinique de sortie (J6) et règles de l'insulinothérapie fonctionnelle

Insuline	Rôle	Prescription d'Inès
Analogue lent (glargine U100), stylo	insuline « basale » : couvre les besoins hors repas pendant environ 24 h	16 U chaque soir à 20 h
Analogue rapide (asparte), stylo à demi-unités	insuline « prandiale » (bolus) : couvre les glucides du repas et corrige une glycémie trop haute	ratio insuline/glucides : 1 U pour 10 g au petit-déjeuner, 1 U pour 12 g au déjeuner et au dîner, 1 U pour 15 g au goûter
Correction	« facteur de sensibilité » (FS) : baisse de glycémie produite par 1 U d'insuline rapide	FS = 0,50 g/L par unité ; objectif avant le repas : 1,20 g/L

Dose totale quotidienne (DTQ) prévue : environ **36 U/j**. **Règles empiriques** de départ (à vérifier par l'expérience) : **règle des 500** : nombre de grammes de glucides couverts par 1 U d'insuline rapide ≈ 500 / DTQ ; **règle des 1 800** : baisse de glycémie (en mg/dL) produite par 1 U ≈ 1 800 / DTQ. **Objectifs ISPAD 2022** : HbA1c **< 7 %** (**< 6,5 %** quand c'est possible sans hypoglycémie, par exemple avec un capteur) ; temps passé entre **0,70 et 1,80 g/L** (« temps dans la cible ») **> 70 %** ; temps **< 0,70 g/L : < 4 %**, dont **< 0,54 g/L : < 1 %**. Inès porte un **capteur de glucose interstitiel** relié à son téléphone.

DOCUMENTS

Document 6 – Schéma à légender

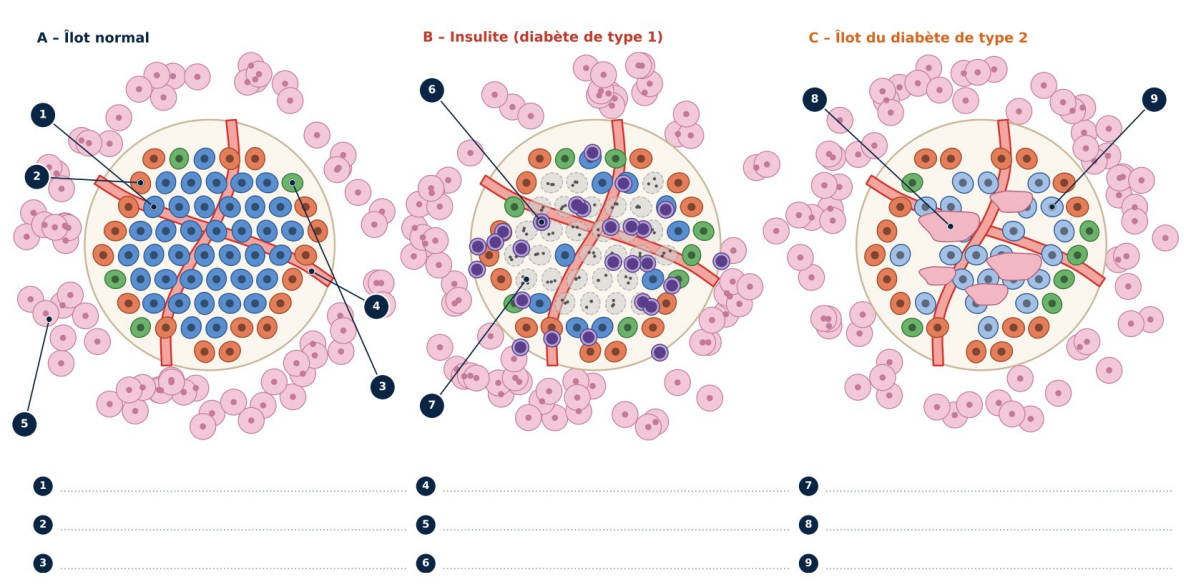


Figure 36.1 – *L'îlot de Langerhans : A, îlot normal ; B, insulite du diabète de type 1 ; C, îlot du diabète de type 2 (schéma à légender, éléments 1 à 9)*

DOCUMENTS

Document 5 – Le déjeuner de la cantine du mardi et la séance de handball

Aliment (portion servie)	Glucides de la portion
Carottes râpées vinaigrette (100 g)	6 g
Escalope de poulet (120 g)	0 g
Pâtes cuites (200 g)	60 g
Pain (40 g)	20 g
Yaourt aux fruits sucré (125 g)	18 g
Pomme (150 g)	18 g

Mardi : glycémie capillaire avant le déjeuner (12 h 15) : **1,90 g/L** ; **entraînement de handball** de **14 h 00 à 15 h 30** (course, sprints répétés, intensité modérée à forte).

Le même mardi, 17 h 30, dans le bus du retour : Inès tremble, transpire, a des palpitations et une faim intense ; elle se sent « bizarre » et a du mal à se concentrer. Glycémie capillaire : **0,52 g/L**. Une camarade lui propose une barre chocolatée.

Nuit suivante, 3 h : l'alarme du capteur sonne : glucose **0,60 g/L** ; Inès avait fait sa dose habituelle de glargine et n'avait pas pris de collation au coucher.

Travail à faire

Partie 1 – Le diabète de type 1 et ses mécanismes (18 points)

1. Montrez, à partir des documents 1 et 2, qu'Inès est diabétique en citant les critères diagnostiques du diabète (OMS). Relevez les arguments en faveur d'un diabète de **type 1** plutôt que d'un diabète de type 2 ou d'un diabète monogénique (MODY). *(4 pts)*

2. Légendez le document 6 (éléments 1 à 9). Présentez ensuite la physiopathologie du diabète de type 1 : terrain génétique, facteurs d'environnement, destruction auto-immune des cellules bêta (acteurs cellulaires, auto-anticorps, évolution dans le temps), « lune de miel ». Justifiez la recherche d'une maladie cœliaque et d'une thyroïdite chez Inès. *(5 pts)*

3. Expliquez, en partant de l'absence d'insuline (et de l'excès relatif de glucagon), les mécanismes de l'hyperglycémie, de la glycosurie, de la polyurie, de la soif et de l'amaigrissement d'Inès. Calculez sa perte de poids en pourcentage et son IMC avant et après la perte de poids. *(5 pts)*

4. Définissez l'HbA1c et expliquez ce qu'elle mesure. Calculez la glycémie moyenne estimée d'Inès (en g/L et en mmol/L) et commentez-la. Indiquez les limites de ce marqueur. *(4 pts)*

Partie 2 – L'acidocétose (12 points)

5. Montrez qu'Inès présente une acidocétose et précisez sa sévérité selon l'ISPAD (2022). Calculez le trou anionique, la natrémie corrigée et l'osmolarité efficace, puis interprétez chaque valeur et la $PaCO_2$. *(4 pts)*

6. Expliquez la formation des corps cétoniques chez Inès (de la lipolyse à la cétogenèse hépatique) et la façon dont ils entraînent l'acidose. Reliez ensuite ces mécanismes à la respiration, à l'haleine, aux vomissements et à la déshydratation observés. *(5 pts)*

7. Expliquez pourquoi la kaliémie d'Inès est élevée alors que son capital potassique est diminué, et pourquoi le potassium doit être apporté dès le début de l'insulinothérapie. Justifiez la prudence de la réhydratation. *(3 pts)*

Partie 3 – L'insulinothérapie fonctionnelle (14 points)

8. Comparez la sécrétion d'insuline d'une personne non diabétique au cours d'une journée et le schéma « basal-bolus » d'Inès. Précisez le rôle de chaque insuline et les avantages des analogues. *(4 pts)*

9. Calculez la DTQ d'Inès rapportée à son poids et commentez-la. Vérifiez, par les règles des 500 et des 1 800, la cohérence de ses ratios et de son facteur de sensibilité (document 4). *(3 pts)*

10. Calculez la dose d'insuline rapide qu'Inès aurait dû faire au déjeuner du mardi si elle n'avait pas eu de sport (document 5). Expliquez à Inès pourquoi il est plus utile de compter les glucides que de supprimer les aliments sucrés. *(4 pts)*

11. Expliquez l'effet de l'exercice musculaire sur la glycémie d'une personne traitée par insuline. Proposez l'adaptation de la dose du déjeuner et les précautions à prendre avant, pendant et après l'entraînement. *(3 pts)*

Partie 4 – Les hypoglycémies et l'alimentation (16 points)

12. Définissez l'hypoglycémie et ses trois niveaux. Classez l'épisode de 17 h 30. Expliquez la contre-régulation hormonale et l'origine des signes adrénergiques et neuroglucopéniques d'Inès. *(5 pts)*

13. Indiquez la conduite à tenir à 17 h 30 (quantité et choix du sucre, contrôle) et critiquez la barre chocolatée. Décrivez la conduite à tenir si Inès perdait connaissance et expliquez le mode d'action du glucagon et ses limites. *(4 pts)*

14. Expliquez l'hypoglycémie de 3 h du matin et proposez deux mesures pour la prévenir après un entraînement. *(2 pts)*

15. Construisez les grandes lignes de l'alimentation d'Inès (besoins estimés par le service : 2 200 kcal/j) : répartition des macronutriments et des glucides dans la journée, place des produits sucrés et des boissons, collations. Citez les éléments du projet d'accueil individualisé (PAI) utiles au collège et au club. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – M. Patrick D., 52 ans, chef de cuisine : un gros orteil en feu et un syndrome métabolique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) libéral(e) dans une **maison de santé pluriprofessionnelle**. Le médecin généraliste vous adresse **M. Patrick D., 52 ans**, **chef de cuisine** d'une brasserie, marié, deux enfants. Il y a trois semaines, il a fait sa **première crise de goutte**, la nuit qui a suivi un banquet de mariage. Le bilan réalisé à distance montre une **hyperuricémie** et un **syndrome métabolique**. Le médecin commence un traitement de fond et vous demande de comprendre avec M. D. l'origine de ses troubles et de construire une prise en charge diététique réaliste pour un cuisinier qui travaille au « coup de feu ».

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier médical (cas fictif)

La crise : réveillé à **3 h du matin** par une **douleur atroce du gros orteil droit** (articulation métatarso-phalangienne), qui ne supporte même plus le poids du drap ; l'articulation est **rouge, chaude, gonflée et luisante** ; température **38,1 °C**. La veille au soir : banquet (foie gras, plateau de fruits de mer, ris de veau, fromages, pièce montée) avec « beaucoup de bière et quelques digestifs ». Une **ponction articulaire** est réalisée aux urgences.

Antécédents : **hypertension artérielle** traitée depuis 2 ans par **hydrochlorothiazide 25 mg/j** (diurétique thiazidique) ; pas de diabète connu ; père diabétique de type 2 ; pas de lithiase connue. Pas de tabac. A tenté l'an dernier un « **jeûne de 5 jours** » pour maigrir et a repris tous les kilos en deux mois.

Examen (consultation de contrôle) : taille **1,76 m** ; poids **98 kg** (85 kg à 35 ans) ; tour de taille **112 cm** ; pression artérielle **142/90 mm Hg** sous traitement ; pas de tophus visible. **Échographie** de l'articulation (à distance) : signe du « **double contour** » sur le cartilage de la tête du premier métatarsien.

SCORE2 calculé par le médecin : **6 %** de risque d'événement cardiovasculaire à 10 ans. Classement ESC (2021) entre 50 et 69 ans : < 5 % : risque faible à modéré ; **5 à < 10 % : risque élevé** ; ≥ 10 % : très élevé.

DOCUMENTS

Document 2 – Résultats biologiques

Paramètre	M. D.	Valeurs usuelles ou seuils
Liquide articulaire (crise)	trouble ; 25 000 leucocytes/mm³ (85 % de polynucléaires neutrophiles) ; nombreux cristaux en aiguilles, à biréfringence négative en lumière polarisée ; examen bactériologique stérile	< 200 leucocytes/mm³ ; absence de cristaux
Uricémie le jour de la crise	410 µmol/L	homme : 180 à 420 µmol/L
Uricémie à 3 semaines	540 µmol/L	saturation de l'urate de sodium à 37 °C : ≈ 400 µmol/L
CRP (crise ; à 3 semaines)	48 mg/L ; 4 mg/L	< 5 mg/L
Glycémie à jeun	1,18 g/L	0,70 à 1,10 g/L
HbA1c	6,1 %	< 6 %
Insulinémie à jeun	22 µUI/mL	2 à 15 µUI/mL
Cholestérol total ; HDL-c	2,30 g/L ; 0,34 g/L	HDL-c > 0,40 g/L chez l'homme
Triglycérides (à jeun)	3,10 g/L	< 1,50 g/L
ALAT ; gamma-GT	62 UI/L ; 145 UI/L	< 40 UI/L ; < 55 UI/L
Créatinine (DFG estimé)	98 µmol/L (76 mL/min/1,73 m²)	DFG > 90 mL/min/1,73 m²
pH urinaire (urines du matin)	5,2	5,5 à 6,5

Formules et données : masse molaire de l'acide urique : 168 g/mol. HOMA-IR = insulinémie à jeun (µUI/mL) × glycémie à jeun (mmol/L) / 22,5 ; une valeur > 2,5 évoque une insulinorésistance. Glycémie : 1 g/L = 5,55 mmol/L. Formule de Friedewald (g/L) : LDL-c = CT – HDL-c – TG / 5, valable si TG < 3,4 g/L. pKa de l'acide urique : 5,5.

DOCUMENTS

Document 3 – Définition harmonisée du syndrome métabolique (IDF, AHA et NHLBI, 2009)

Le syndrome métabolique est retenu quand **au moins 3 des 5 critères** suivants sont présents :

Critère	Seuil
Tour de taille (population européenne)	≥ 94 cm chez l'homme ; ≥ 80 cm chez la femme
Triglycérides	≥ 1,50 g/L (1,7 mmol/L) ou traitement
HDL-cholestérol	< 0,40 g/L (1,0 mmol/L) chez l'homme ; < 0,50 g/L (1,3 mmol/L) chez la femme, ou traitement
Pression artérielle	systolique ≥ 130 mm Hg et/ou diastolique ≥ 85 mm Hg, ou traitement antihypertenseur
Glycémie à jeun	≥ 1,00 g/L (5,6 mmol/L) ou traitement d'un diabète

Cibles lipidiques (ESC/EAS 2019) : LDL-c < **1,16 g/L** (3,0 mmol/L) si le risque est faible ; < **1,00 g/L** (2,6 mmol/L) s'il est modéré ; < **0,70 g/L** (1,8 mmol/L) et baisse d'au moins 50 % s'il est élevé ; < **0,55 g/L** (1,4 mmol/L) et baisse d'au moins 50 % s'il est très élevé. Objectif secondaire de cholestérol non-HDL : < 1,30 g/L, < 1,00 g/L et < 0,85 g/L respectivement pour un risque modéré, élevé et très élevé. Risque de **pancréatite aiguë** quand les triglycérides dépassent environ **10 g/L**.

DOCUMENTS

Document 4 – Enquête alimentaire (rappel de 24 heures d'un jour de travail, confirmé par un semainier)

Moment	Consommations
10 h (arrivée en cuisine)	Café ; pas de petit-déjeuner
11 h 30 (repas du personnel)	Steak 150 g, frites 200 g, pain 80 g, crème caramel
Pendant le service	Goûte les sauces (« au moins 10 cuillères ») ; **1 L de soda au cola** (10,6 g de sucres pour 100 mL, saccharose et sirop de glucose-fructose : la moitié des sucres est du fructose) ; peu d'eau (« je n'ai pas le temps ») ; cuisine très chaude
16 h	Une viennoiserie et un café sucré
Après le service du soir (23 h)	**3 demis de bière** (25 cL à 5 % vol.) avec l'équipe ; assiette de charcuterie 100 g
Repas familial (dimanche et lundi, jours de repos)	Abats (rognons, ris de veau, foie) ou fruits de mer une fois par semaine ; viande rouge ; **2 verres de vin** (12,5 cL à 12 % vol.) à chaque repas ; un apéritif anisé

Analyse par logiciel (moyenne de la semaine) : **3 400 kcal/j** ; lipides 40 % de l'apport énergétique total (AET) dont acides gras saturés 16 % ; glucides 38 % dont sucres 19 % ; protéines 16 % ; fibres 13 g/j ; eau de boisson 0,5 L/j ; activité physique en dehors du travail : aucune. **Dépense énergétique estimée** : **2 900 kcal/j**. Masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL ; un verre standard contient 10 g d'alcool.

DOCUMENTS

Document 5 – Teneur en purines de quelques aliments (ordre de grandeur, en mg d'équivalent acide urique pour 100 g, d'après les tables de composition)

Groupe	Aliments (teneur approximative)
Très riches (> 300)	ris de veau, foie, rognons ; anchois, sardines, hareng, maquereau ; extraits de viande, levure de bière
Riches (100 à 300)	viandes rouges et blanches, charcuterie, gibier ; poissons maigres ; crevettes, moules, coquillages ; légumes secs crus (lentilles, pois)
Moyennement riches (50 à 100)	épinards, asperges, champignons, chou-fleur ; légumes secs cuits
Pauvres (< 50)	lait, yaourts et fromages ; œufs ; pain, pâtes, riz, pommes de terre ; la plupart des fruits et légumes ; bière : ≈ 5 à 15 mg pour 100 mL (avec ou sans alcool)

Données épidémiologiques (cohorte de professionnels de santé américains, Choi et coll., 2004 et 2008) : risque de goutte augmenté avec la consommation de **viandes**, de **fruits de mer**, de **bière** et d'alcools forts, et de **boissons sucrées au fructose** ; **pas d'augmentation** avec les **légumes riches en purines** ; risque **diminué** avec les **produits laitiers** (surtout allégés) et le café.

Travail à faire

Partie 1 – La crise de goutte (16 points)

1. Montrez, à partir des documents 1 et 2, que M. D. a fait une **crise de goutte**. Expliquez pourquoi l'uricémie mesurée le jour de la crise était « normale ». *(4 pts)*

2. Expliquez la formation des cristaux d'urate monosodique (saturation, facteurs locaux) et justifiez la localisation et l'horaire de la crise. Décrivez ensuite la réaction inflammatoire déclenchée par ces cristaux et reliez-la aux signes cliniques et biologiques. *(5 pts)*

3. Présentez le métabolisme de l'acide urique : origines des purines, dernières étapes de leur catabolisme (enzymes), absence d'uricase chez l'Homme, élimination rénale. Convertissez l'uricémie de M. D. à 3 semaines en mg/L. *(4 pts)*

4. Indiquez le traitement de la crise et expliquez le mode d'action de la colchicine. Justifiez les précautions de dose. *(3 pts)*

Partie 2 – Hyperuricémie : causes et traitement de fond (14 points)

5. Relevez dans les documents 1 et 4 les facteurs qui ont favorisé l'hyperuricémie et la crise de M. D. et expliquez le mécanisme de chacun : alcool (et bière), fructose, aliments riches en purines, diurétique thiazidique, insulinorésistance et obésité, jeûne. *(6 pts)*

6. Calculez la quantité d'alcool consommée par M. D. un jour de travail et un jour de repos (en g et en verres standard), puis sur une semaine (5 jours de travail et 2 jours de repos), ainsi que les sucres, le fructose et l'énergie apportés chaque jour de travail par le soda. Comparez aux repères. *(4 pts)*

7. Expliquez le mode d'action de l'allopurinol, l'objectif d'uricémie et les modalités de début du traitement de fond (SFR 2020). Proposez au médecin un changement possible de l'antihypertenseur en le justifiant. *(4 pts)*

Partie 3 – Syndrome métabolique et dyslipidémie (16 points)

8. Montrez que M. D. a un syndrome métabolique (document 3). Calculez son IMC et son indice HOMA-IR, puis caractérisez sa glycémie (situation de « prédiabète »). *(5 pts)*

9. Expliquez la physiopathologie du syndrome métabolique en partant du tissu adipeux viscéral : acides gras libres, adipokines et inflammation, insulinorésistance du foie et du muscle, hyperinsulinisme compensateur, évolution vers le diabète de type 2. Interprétez ses ALAT. *(5 pts)*

10. Calculez le LDL-c (Friedewald) et le cholestérol non-HDL de M. D. Caractérisez sa dyslipidémie et fixez ses objectifs lipidiques. Expliquez comment l'alcool et le fructose augmentent les triglycérides. *(6 pts)*

Partie 4 – La prise en charge diététique (14 points)

11. Analysez l'enquête alimentaire de M. D. (document 4) en la comparant aux recommandations (ANSES, Santé publique France). *(4 pts)*

12. Expliquez le risque de **lithiase urique** de M. D. à partir de son pH urinaire et de l'équilibre acide urique / urate. Donnez les conseils de boisson adaptés à son métier. *(3 pts)*

13. Fixez un objectif pondéral chiffré et l'apport énergétique conseillé, en critiquant le « jeûne de 5 jours ». Proposez une journée de travail type adaptée à ses horaires et formulez trois objectifs éducatifs réalistes. *(7 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Une goutte de sang au talon : le dépistage néonatal, Gabriel et la leucinose, et un mélange d'acides aminés à fabriquer

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans un **centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme** d'un CHU. Vous participez à une journée d'information sur le **dépistage néonatal** destinée aux sages-femmes de la région, vous suivez **Gabriel**, nouveau-né chez qui le dépistage a révélé une **leucinose** (maladie du « sirop d'érable »), et vous êtes sollicité(e) par le laboratoire « **NutriRare** » (entreprise fictive) qui met au point un **mélange d'acides aminés sans leucine, isoleucine ni valine**, denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales (DADFMS).

DOCUMENTS

Document 1 – Le programme national de dépistage néonatal en France (textes réels, données arrondies)

Histoire : dépistage de la **phénylcétonurie** depuis **1972** (test de Guthrie), puis de l'hypothyroïdie congénitale (1978), de la drépanocytose (dans les populations à risque, 1985 ; **généralisé** le 1er novembre 2024), de l'hyperplasie congénitale des surrénales (1995), de la mucoviscidose (2002) et du **déficit en MCAD** (2020). Le **1er janvier 2023**, **sept maladies héréditaires du métabolisme** ont été ajoutées grâce à la **spectrométrie de masse en tandem** : **leucinose**, homocystinurie, tyrosinémie de type 1, acidurie isovalérique, acidurie glutarique de type 1, déficit en LCHAD et déficit primaire en carnitine. Le **1er septembre 2025**, trois maladies ont encore été ajoutées : l'amyotrophie spinale infantile, les déficits immunitaires combinés sévères et le déficit en VLCAD, soit **16 maladies**.

Organisation : programme de santé publique gratuit, piloté par le **Centre national de coordination du dépistage néonatal** (CNCDN) et des **centres régionaux** (CRDN). Quelques gouttes de sang sont prélevées au **talon** et déposées sur un **papier buvard**, à la maternité, le plus souvent au **3e jour de vie** (jamais avant 48 heures, pour que l'enfant ait commencé à s'alimenter et à dégrader des protéines). Les parents sont informés et peuvent refuser par écrit. Un résultat anormal est transmis **en urgence** au centre de référence, qui rappelle la famille.

Critères de l'OMS pour un dépistage (Wilson et Jungner, **1968**, résumés) : maladie qui est un **problème de santé** important ; histoire naturelle connue, avec une phase de latence ; **test** fiable, simple et acceptable ; **traitement efficace** quand il est précoce ; moyens de diagnostic et de traitement disponibles ; rapport coût-bénéfice favorable ; programme continu.

Données (fictives, arrondies) d'une année : **659 000** nouveau-nés dépistés ; **leucinose** : **11** tests positifs (leucine + isoleucine sur buvard au-dessus du seuil), dont **3** confirmés par le dosage des acides aminés plasmatiques ; aucun cas connu de leucinose non dépistée (faux négatif) ; fréquence de la leucinose : environ **1 naissance sur 185 000** dans le monde.

DOCUMENTS

Document 2 – Gabriel, né à terme (cas fictif)

Naissance : garçon né à 39 semaines d'aménorrhée, poids **3,4 kg**, examen normal ; **allaitement maternel**, bonne tétée. Parents en bonne santé, cousins germains ; une sœur de 3 ans en bonne santé. Buvard prélevé à **J3**.

J5 : Gabriel tète mal, s'endort au sein, vomit ; **J6** : somnolence, cris aigus, alternance d'hypotonie du tronc et d'**hypertonie** des membres avec des **mouvements de « pédalage »** ; les urines et la peau ont une **odeur de sirop d'érable** (ou de « curry »). **J6, 14 h** : le CRDN appelle la maternité : dépistage **positif pour la leucinose** ; Gabriel est transféré en réanimation pédiatrique.

Paramètre (J6)	Gabriel	Valeurs usuelles du nouveau-né
Leucine plasmatique	2 150 µmol/L	50 à 200 µmol/L
Isoleucine ; valine	520 µmol/L ; 890 µmol/L	20 à 100 µmol/L ; 80 à 300 µmol/L
Alloisoleucine	210 µmol/L	< 5 µmol/L (normalement indétectable)
Alanine	95 µmol/L	150 à 450 µmol/L
Cétonurie ; test à la DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine) urinaire	+++ ; positif	négatifs
Ammoniémie ; lactate ; glycémie	68 µmol/L ; 1,8 mmol/L ; 0,62 g/L	< 100 µmol/L ; < 2,2 mmol/L ; 0,45 à 1,00 g/L
Natrémie	132 mmol/L	135 à 145 mmol/L
IRM cérébrale	œdème cérébral, surtout du tronc cérébral et de la substance blanche	

Évolution : décompensation traitée en réanimation (voir question 8) ; leucine < 400 µmol/L à J10 ; sortie à J18. **Génétique** : variants pathogènes à l'état **homozygote** du gène **BCKDHB** (sous-unité E1β du complexe déshydrogénase des alpha-cétoacides à chaîne ramifiée) ; les deux parents sont hétérozygotes.

DOCUMENTS

Document 3 – Catabolisme des acides aminés ramifiés (schéma simplifié à compléter)

Étape	Leucine	Isoleucine	Valine
1. Transamination (BCAT, vitamine B6), surtout dans le muscle	alpha-cétoisocaproate	alpha-céto-bêta-méthylvalérate	alpha-cétoisovalérate
2. Décarboxylation oxydative mitochondriale (complexe BCKDH)	isovaléryl-CoA	2-méthylbutyryl-CoA	isobutyryl-CoA
3. Produits finaux	A : …	B : …	C : …
Nature de l'acide aminé	D : …	E : …	F : …

Le complexe **BCKDH** comprend trois enzymes (E1 : décarboxylase à sous-unités α et β ; E2 : transacylase ; E3 : déshydrogénase, commune avec les complexes de la pyruvate déshydrogénase et de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase) et utilise **cinq coenzymes**. L'alloisoleucine se forme à partir de l'alpha-céto-bêta-méthylvalérate accumulé (énolisation puis retransamination) ; la **sotolone**, molécule odorante, dérive de l'isoleucine.

DOCUMENTS

Document 4 – Recommandations du centre pour Gabriel à 1 mois et données de composition

Gabriel à 1 mois : poids **4,0 kg**. **Prescription du centre** : **leucine** tolérée : **70 mg/kg/j**, apportée par le lait maternel ; **équivalent protéique total** : **2,5 à 3,5 g/kg/j** ; **énergie** : **100 à 120 kcal/kg/j** ; **volume** : environ **150 mL/kg/j** ; supplément de **L-isoleucine** et de **L-valine** (solutions à 10 mg/mL) selon les dosages plasmatiques. **Objectifs plasmatiques** : leucine **75 à 200 µmol/L** avant 5 ans ; isoleucine et valine **200 à 400 µmol/L**.

Pour 100 mL	Lait maternel mature	LEUZÉRO 1 reconstitué (15 g de poudre pour 100 mL)
Énergie	67 kcal	72 kcal
Protéines ou équivalent protéique	1,0 g	2,7 g (acides aminés libres)
Leucine	100 mg	0 mg
Isoleucine ; valine	55 mg ; 60 mg	0 mg ; 0 mg
Lipides ; glucides	3,8 g ; 7,0 g	3,5 g ; 7,5 g

LEUZÉRO 1 (produit fictif du laboratoire NutriRare) : poudre pour nourrissons, **sans leucine, isoleucine ni valine**, enrichie en vitamines, minéraux, oligoéléments, DHA et carnitine.

DOCUMENTS

Document 5 – Réglementation des DADFMS et projet d'étiquette (textes réels, résumés)

Règlement (UE) n° 609/2013 : les **denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales** sont « spécialement traitées ou formulées, destinées à répondre aux besoins nutritionnels des patients, et à utiliser **sous contrôle médical** », pour l'alimentation exclusive ou partielle de patients dont les capacités d'absorber, de digérer, de métaboliser ou d'excréter les aliments ordinaires ou certains nutriments sont diminuées ou perturbées. **Règlement délégué (UE) 2016/128** (appliqué depuis 2019, et depuis 2020 pour les DADFMS destinées aux nourrissons) : composition fondée sur des **données scientifiques** ; mentions obligatoires, dont « **à utiliser sous contrôle médical** », la **maladie** à laquelle le produit est destiné, les précautions et contre-indications, l'indication qu'il **convient ou non comme source unique** d'alimentation, la tranche d'âge ; **aucune allégation nutritionnelle ni de santé** ; notification du produit à l'autorité compétente lors de la mise sur le marché.

Projet d'étiquette proposé par le service marketing de NutriRare : « **LEUZÉRO 1 – le lait qui protège le cerveau de votre bébé !** Sans leucine : idéal aussi pour les régimes minceur des mamans. Riche en DHA, bon pour la vision. Préparation : 15 g de poudre dans 90 mL d'eau tiède du robinet. Disponible en grande surface. »

Fabrication : les acides aminés de forme L sont obtenus par **fermentation** bactérienne ou synthèse, puis mélangés à sec avec une base de glucides et de lipides séchée par atomisation ; la même usine fabrique des préparations infantiles ordinaires et des poudres de protéines de lactosérum « riches en BCAA » pour sportifs. Les poudres pour nourrissons ne sont pas stériles : risque de *Cronobacter sakazakii* et de *Salmonella* (OMS, 2007 : reconstituer avec une eau d'au moins 70 °C et consommer rapidement).

Travail à faire

Partie 1 – Santé publique : le dépistage néonatal (14 points)

1. Présentez le dépistage néonatal : objectifs, principe et organisation (prélèvement, moment, technique, circuit du résultat, information des parents). Montrez, avec les critères de l'OMS (1968), que la leucinose se prête à un dépistage néonatal. *(5 pts)*

2. Citez les maladies dépistées en France en 2025 en les classant (endocriniennes, hématologique, respiratoire, métaboliques, autres). Expliquez ce que la spectrométrie de masse en tandem a changé. *(3 pts)*

3. À partir des données du document 1, calculez le nombre de cas de leucinose attendus par an, la valeur prédictive positive, la spécificité et la sensibilité du dépistage de la leucinose, ainsi que le nombre de familles rappelées « pour rien ». Commentez ces résultats et le cas de Gabriel, symptomatique avant le résultat. *(6 pts)*

Partie 2 – Gabriel et la leucinose (18 points)

4. Classez les maladies héréditaires du métabolisme selon leur mécanisme (intoxication, déficit énergétique, molécules complexes) en donnant un exemple de chaque. Situez la leucinose et expliquez l'« intervalle libre » observé chez Gabriel. *(4 pts)*

5. Complétez le document 3 (A à F). Expliquez le rôle du complexe BCKDH, citez ses cinq coenzymes et leur vitamine d'origine, et situez le bloc métabolique de la leucinose. Précisez pourquoi les acides aminés ramifiés sont surtout transaminés dans le muscle. *(6 pts)*

6. Interprétez le bilan de Gabriel (document 2) : acides aminés, alloisoleucine, cétonurie et test à la DNPH, odeur, natrémie. Expliquez la neurotoxicité de la leucine et de son alpha-cétoacide et l'œdème cérébral. *(5 pts)*

7. Expliquez la transmission de la leucinose à l'aide d'un échiquier de croisement. Calculez le risque pour un prochain enfant et la probabilité que la sœur de Gabriel soit porteuse. Montrez l'intérêt d'un conseil génétique. *(3 pts)*

Partie 3 – Le traitement nutritionnel (16 points)

8. Expliquez les principes du traitement de la décompensation de Gabriel : arrêt des protéines naturelles, apport énergétique élevé, mélange d'acides aminés sans acides aminés ramifiés, supplément d'isoleucine et de valine, épuration extrarénale. Justifiez chaque mesure par un mécanisme. *(5 pts)*

9. Calculez, pour Gabriel à 1 mois (document 4), le volume de lait maternel autorisé, le volume de LEUZÉRO 1 nécessaire pour atteindre le volume total, la masse de poudre par jour, puis vérifiez l'équivalent protéique et l'énergie apportés par kilo. Concluez. *(6 pts)*

10. Présentez le suivi au long cours : régime contrôlé en leucine (aliments interdits, contrôlés et libres, aliments hypoprotidiques), surveillance (dosages, croissance, développement), conduite à tenir en cas de fièvre ou de vomissements (régime d'urgence), diversification, adolescence et transplantation hépatique. *(5 pts)*

Partie 4 – L'industrie : fabriquer un mélange d'acides aminés (12 points)

11. Définissez une DADFMS et montrez que LEUZÉRO 1 en est une. Relevez et corrigez les erreurs du projet d'étiquette (document 5). *(4 pts)*

12. Présentez les points critiques de la fabrication et du contrôle de LEUZÉRO 1 : sources et pureté des acides aminés, contaminations croisées, contrôle de chaque lot, sécurité microbiologique, goût, odeur et osmolalité des acides aminés libres. *(5 pts)*

13. Un salarié propose de vendre les « BCAA » de l'usine comme « complément santé » aux parents d'enfants malades pour « équilibrer » le régime. Argumentez votre réponse. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Inès, 14 ans : un diabète de type 1 révélé par une acidocétose, puis la vie avec l'insuline

Question	Points
1. Montrez, à partir des documents 1 et 2, qu'Inès est diabétique en citant les critères di…	4
2. Légendez le document 6 (éléments 1 à 9). Présentez ensuite la physiopathologie du diabèt…	5
3. Expliquez, en partant de l'absence d'insuline (et de l'excès relatif de glucagon), les m…	5
4. Définissez l'HbA1c et expliquez ce qu'elle mesure. Calculez la glycémie moyenne estimée …	4
5. Montrez qu'Inès présente une acidocétose et précisez sa sévérité selon l'ISPAD (2022). C…	4
6. Expliquez la formation des corps cétoniques chez Inès (de la lipolyse à la cétogenèse hé…	5
7. Expliquez pourquoi la kaliémie d'Inès est élevée alors que son capital potassique est di…	3
8. Comparez la sécrétion d'insuline d'une personne non diabétique au cours d'une journée et…	4
9. Calculez la DTQ d'Inès rapportée à son poids et commentez-la. Vérifiez, par les règles d…	3
10. Calculez la dose d'insuline rapide qu'Inès aurait dû faire au déjeuner du mardi si elle …	4
11. Expliquez l'effet de l'exercice musculaire sur la glycémie d'une personne traitée par in…	3
12. Définissez l'hypoglycémie et ses trois niveaux. Classez l'épisode de 17 h 30. Expliquez …	5
13. Indiquez la conduite à tenir à 17 h 30 (quantité et choix du sucre, contrôle) et critiqu…	4
14. Expliquez l'hypoglycémie de 3 h du matin et proposez deux mesures pour la prévenir après…	2
15. Construisez les grandes lignes de l'alimentation d'Inès (besoins estimés par le service …	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités et interprétés (perte de poids, IMC, glycémie moyenne estimée en g/L et en mmol/L, trou anionique, natrémie corrigée, osmolarité efficace, DTQ en U/kg, règles des 500 et des 1 800, bolus du repas avec la correction, resucrage de 0,3 g/kg)

– les mécanismes physiopathologiques exacts : auto-immunité (HLA, lymphocytes T, auto-anticorps), conséquences de la carence en insuline et de l'excès de glucagon sur le foie, le muscle et le tissu adipeux, seuil rénal du glucose et diurèse osmotique, cétogenèse hépatique et acidose métabolique à trou anionique élevé, transfert du potassium, contre-régulation de l'hypoglycémie et action du glucagon sur le glycogène

– des recommandations datées et exactes (OMS, ISPAD 2022 pour l'acidocétose et les objectifs glycémiques, seuils de l'hypoglycémie) et l'esprit critique (chocolat pour se resucrer, suppression des aliments sucrés, soda pour étancher la soif)

– une alimentation équilibrée non restrictive, adaptée à une adolescente sportive, avec le comptage des glucides, la place du sport et un PAI concret

Question 1 *(4 pts)*

Critères du diabète (OMS) : glycémie à jeun **≥ 1,26 g/L** (7,0 mmol/L) à **deux reprises** ; ou glycémie **≥ 2,00 g/L** (11,1 mmol/L) à n'importe quel moment **avec des signes cliniques** (polyurie, polydipsie, amaigrissement) ; ou glycémie ≥ 2,00 g/L 2 heures après une charge orale de 75 g de glucose ; l'OMS (2011) admet aussi une **HbA1c ≥ 6,5 %**. Inès a une glycémie de **5,40 g/L** avec un syndrome cardinal (polyuro-polydipsie, amaigrissement malgré une polyphagie) et une HbA1c de 11,2 % : le diagnostic est certain sans autre examen.

Arguments pour le type 1 : âge jeune (pic de fréquence à la puberté) ; **début rapide** (quelques semaines) ; **amaigrissement** important ; **cétose** puis **acidocétose** inaugurale ; **IMC normal** (pas d'obésité ni de signe d'insulinorésistance) ; **peptide C effondré** (0,15 nmol/L), signe de la perte de la sécrétion d'insuline ; présence de **trois auto-anticorps** dirigés contre les cellules bêta (anti-GAD65, anti-IA2, anti-ZnT8) ; terrain auto-immun familial (thyroïdite de la tante).

Contre le type 2 : pas d'obésité, pas d'acanthosis nigricans, pas d'antécédent familial de diabète de type 2, pas de syndrome métabolique ; le diabète de type 2 de l'adolescent est rare et lié à l'obésité. **Contre un MODY** (diabète monogénique, transmission autosomique dominante, gènes HNF1A, glucokinase…) : pas d'histoire familiale de diabète sur plusieurs générations, présence d'auto-anticorps et d'une acidocétose, peptide C bas.

Barème : 1,5 pt critères OMS appliqués ; 1,5 pt arguments pour le type 1 ; 1 pt diagnostic différentiel.

Question 2 *(5 pts)*

Légendes du document 6 : **A. Îlot normal** : 1 **cellule β** (insuline), au centre ; 2 **cellule α** (glucagon), en périphérie ; 3 **cellule δ** (somatostatine) ; 4 **capillaire fenêtré** (le sang des îlots rejoint la veine porte) ; 5 **acinus exocrine** (enzymes digestives). **B. Insulite** (diabète de type 1) : 6 **lymphocyte T** infiltrant l'îlot ; 7 **cellule β détruite** (apoptose). **C. Îlot du diabète de type 2** : 8 **dépôt amyloïde** (amyline, IAPP) ; 9 **cellule β épuisée**, moins nombreuse. Chez Inès, c'est le schéma B : les cellules α et δ sont conservées.

Définition : le diabète de type 1 est une maladie **auto-immune** qui détruit sélectivement les **cellules bêta** des îlots de Langerhans du pancréas endocrine, d'où une **carence absolue en insuline** ; les cellules alpha (glucagon) et delta (somatostatine) sont épargnées.

Terrain génétique : maladie **polygénique** ; le principal locus est le système **HLA de classe II** (chromosome 6) : les haplotypes **DR3-DQ2** et **DR4-DQ8** augmentent fortement le risque ; d'autres gènes interviennent (gène de l'insuline, PTPN22…). Le risque est d'environ 0,4 % dans la population générale, 5 à 6 % chez l'enfant d'un parent diabétique de type 1, 30 à 50 % chez un jumeau monozygote : la génétique **ne suffit pas**.

Environnement : facteurs déclenchants supposés (infections virales, en particulier à **entérovirus**, microbiote intestinal, alimentation précoce) ; la poussée de croissance et l'insulinorésistance de la **puberté** révèlent souvent la maladie.

Destruction auto-immune : des cellules présentatrices d'antigènes présentent des antigènes de la cellule bêta (insuline, GAD65, IA2, ZnT8) à des **lymphocytes T CD4** auxiliaires, qui activent des **lymphocytes T CD8 cytotoxiques** et des macrophages : infiltration des îlots (**insulite**), apoptose des cellules bêta par la perforine, les granzymes et des cytokines (IL-1β, TNF-α, interféron gamma). Les **auto-anticorps** (produits par les lymphocytes B) ne détruisent pas les cellules mais sont des **marqueurs** du processus ; ils apparaissent parfois des années avant le diabète (stade 1 :

au moins deux auto-anticorps, glycémie normale ; stade 2 : dysglycémie ; stade 3 : diabète clinique). Les signes apparaissent quand environ **80 à 90 %** des cellules bêta sont détruites.

Lune de miel : quelques semaines après le début de l'insuline, la correction de la **glucotoxicité** permet aux cellules bêta restantes de sécréter à nouveau un peu d'insuline : les besoins baissent (parfois < 0,5 U/kg/j) pendant quelques mois ; c'est une **rémission partielle**, pas une guérison : la destruction continue et les besoins remontent.

Maladies associées : l'auto-immunité touche souvent d'autres organes : **thyroïdite de Hashimoto** (anticorps anti-TPO, TSH), **maladie cœliaque** (environ 5 % des enfants diabétiques de type 1 ; anticorps anti-transglutaminase IgA avec dosage des IgA totales) ; elles partagent les mêmes haplotypes HLA (DQ2, DQ8) ; une maladie cœliaque non traitée provoquerait des hypoglycémies inexpliquées et un mauvais état nutritionnel ; leur dépistage est recommandé au diagnostic puis régulièrement.

Barème : 1 pt légendes ; 1 pt génétique et environnement ; 1,5 pt destruction auto-immune et auto-anticorps ; 0,5 pt lune de miel ; 1 pt maladies associées.

Question 3 *(5 pts)*

Carence en insuline et excès relatif de glucagon : le rapport insuline/glucagon est effondré ; l'organisme fonctionne comme s'il était en **jeûne prolongé** alors que le glucose est abondant.

Hyperglycémie : (1) **défaut d'utilisation** : sans insuline, les transporteurs **GLUT4** ne sont plus transloqués à la membrane des cellules **musculaires** et **adipeuses** : le glucose n'entre plus ; la glycogénogenèse musculaire et hépatique s'arrête ; (2) **production hépatique excessive** : le glucagon active la **glycogénolyse** et surtout la **néoglucogenèse** à partir des acides aminés libérés par le muscle, du glycérol et du lactate.

Glycosurie et polyurie : le glucose filtré est réabsorbé dans le tube contourné proximal par les cotransporteurs **SGLT2** (et SGLT1), dont la capacité est limitée : au-delà du **seuil rénal** (environ **1,80 g/L**, 10 mmol/L), le glucose passe dans l'urine (glycosurie) ; il y retient l'eau : **diurèse osmotique**, polyurie (et énurésie), avec des pertes de sodium et de potassium.

Soif (polydipsie) : la perte d'eau augmente l'**osmolalité plasmatique** (le glucose lui-même est osmotiquement actif dans le compartiment extracellulaire) et diminue la volémie : stimulation des **osmorécepteurs hypothalamiques** et de l'angiotensine II, soif et sécrétion d'ADH. Boire des sodas et des jus de fruits aggrave l'hyperglycémie.

Amaigrissement malgré la polyphagie : perte d'eau (déshydratation) ; **lipolyse** non freinée (la lipase hormono-sensible du tissu adipeux n'est plus inhibée par l'insuline) : fonte de la masse grasse ; **protéolyse** musculaire (l'insuline est anabolisante) ; perte d'énergie sous forme de glucose urinaire (4 kcal par gramme perdu). La faim vient du manque d'utilisation cellulaire du glucose.

Calculs : perte = (52 – 47) / 52 × 100 ≈ **9,6 %** en un mois, perte de poids rapide et importante. IMC avant = 52 / $1{,}60^2$ = 52 / 2,56 ≈ **20,3 kg/m²** ; IMC actuel = 47 / 2,56 ≈ **18,4 kg/m²**. Chez une adolescente, l'IMC se reporte sur les **courbes de corpulence** du carnet de santé (âge et sexe) : 18,4 kg/m² à 14 ans reste dans la zone normale, mais la cassure de la courbe est anormale.

Barème : 1 pt rapport insuline/glucagon et hyperglycémie ; 1,5 pt glycosurie, polyurie et soif ; 1,5 pt amaigrissement ; 1 pt calculs.

Question 4 *(4 pts)*

Définition : l'**HbA1c** (hémoglobine glyquée A1c) est la fraction de l'hémoglobine A dont la **valine N-terminale de la chaîne bêta** a fixé du glucose par une réaction **non enzymatique** (glycation : base de Schiff puis réarrangement d'Amadori, irréversible). Sa proportion dépend de la glycémie moyenne pendant la vie des hématies (120 jours) et reflète surtout les **6 à 8 dernières semaines** (les deux à trois derniers mois).

Calcul : glycémie moyenne estimée = 28,7 × 11,2 − 46,7 = 321,4 − 46,7 ≈ **275 mg/dL**, soit **2,75 g/L** ; en mmol/L : 2,75 / 0,180 ≈ **15,3 mmol/L** (ou 275 / 18). **Commentaire** : la glycémie d'Inès est en moyenne **2,5 fois** la normale depuis plusieurs semaines : l'hyperglycémie a commencé avant les signes et a progressé ; l'objectif ISPAD (2022) est une HbA1c < 7 % (glycémie moyenne ≈ 1,54 g/L), voire < 6,5 % si c'est possible sans hypoglycémie.

Limites : elle ne montre **ni les hypoglycémies ni la variabilité** (deux enfants qui ont la même HbA1c peuvent avoir des profils très différents : d'où le capteur et le « temps dans la cible ») ; elle est **faussée** quand la durée de vie des hématies change : faussement basse en cas d'hémolyse, d'hémorragie, de transfusion ou après un traitement d'une carence martiale ; faussement haute en cas de carence en fer ; variants de l'hémoglobine (drépanocytose) ; insuffisance rénale ; au diagnostic d'un diabète très rapide, elle peut sous-estimer l'hyperglycémie récente.

Barème : 1,5 pt définition (glycation, durée) ; 1,5 pt calcul et commentaire ; 1 pt limites.

Question 5 *(4 pts)*

Acidocétose : glycémie 5,40 g/L (**> 2,00 g/L**) ; **pH 7,12 < 7,30** et **bicarbonates 8 mmol/L < 18** ; **bêta-hydroxybutyrate 5,8 mmol/L ≥ 3** : les trois critères ISPAD sont réunis. **Sévérité** : pH 7,12 (< 7,20 mais ≥ 7,10) et bicarbonates 8 mmol/L (< 10 mais ≥ 5) : acidocétose **modérée**.

Trou anionique = 131 − (98 + 8) = **25 mmol/L** (> 16) : acidose métabolique **à trou anionique élevé** : des anions non mesurés s'accumulent, ici les **anions acétoacétate et bêta-hydroxybutyrate**.

Natrémie corrigée = 131 + 1,6 × (540 − 100) / 100 = 131 + 7,0 ≈ **138 mmol/L** : la **pseudo-hyponatrémie** de dilution est due à l'hyperglycémie (le glucose attire l'eau des cellules dans le plasma) ; la natrémie vraie est normale ; si elle ne remonte pas quand la glycémie baisse, on craint une réhydratation trop riche en eau libre et un œdème cérébral.

Osmolarité efficace = 2 × 131 + 30,0 = **292 mOsm/L** (normale 275 à 295) : normale haute ; pas d'état hyperosmolaire (> 320 mOsm/L). **$PaCO_2$ 20 mm Hg** : basse : **hyperventilation** de compensation respiratoire (alcalose respiratoire compensatrice) ; la compensation attendue (formule de Winter : 1,5 × HCO_3^- + 8 ± 2 = 20 ± 2 mm Hg) est adaptée. Urée et créatinine élevées : **insuffisance rénale fonctionnelle** par déshydratation.

Barème : 1 pt diagnostic et sévérité ; 1 pt trou anionique ; 1 pt natrémie corrigée ; 1 pt osmolarité et $PaCO_2$.

Question 6 *(5 pts)*

Lipolyse : sans insuline, la **lipase hormono-sensible** du tissu adipeux, activée par le glucagon et les catécholamines (stress), hydrolyse les triglycérides : afflux d'**acides gras libres** et de glycérol vers le foie.

Entrée des acides gras dans la mitochondrie : dans l'hépatocyte, le glucagon fait baisser le **malonyl-CoA** (inhibition de l'acétyl-CoA carboxylase) ; la **carnitine palmitoyltransférase 1**

(CPT1) n'est plus inhibée : les acyl-CoA entrent massivement dans la mitochondrie et subissent la **bêta-oxydation**, qui produit beaucoup d'**acétyl-CoA**, de NADH et de $FADH_2$.

Cétogenèse : l'oxaloacétate est détourné vers la néoglucogenèse et le cycle de Krebs ne peut pas oxyder tout l'acétyl-CoA ; celui-ci est condensé en acétoacétyl-CoA puis en **HMG-CoA** par l'**HMG-CoA synthase mitochondriale** (enzyme clé, induite par le glucagon), clivé par l'HMG-CoA lyase en **acétoacétate** ; l'acétoacétate est réduit en **bêta-hydroxybutyrate** (par la bêta-hydroxybutyrate déshydrogénase, favorisée par l'excès de NADH) ou se décarboxyle spontanément en **acétone**. Le foie, qui n'a pas de succinyl-CoA:3-cétoacide CoA-transférase, ne les utilise pas et les libère dans le sang ; les tissus périphériques, privés d'insuline, ne les oxydent pas assez vite.

Acidose : l'acide acétoacétique et l'acide bêta-hydroxybutyrique sont des acides dont le pKa (≈ 3,6 et 4,7) est bien inférieur au pH du sang : ils y sont **presque totalement dissociés** : chaque molécule libère un **ion H^+**, tamponné par les **bicarbonates** ($H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2O + CO_2$) : les bicarbonates s'épuisent et le pH baisse ; les anions restent : trou anionique élevé.

Signes : **respiration de Kussmaul** (ample et rapide) : les H^+ stimulent les **chémorécepteurs** (centraux et périphériques) : hyperventilation qui élimine le CO_2 ($PaCO_2$ basse) et limite la baisse du pH ; **haleine « de pomme reinette »** : l'**acétone**, volatile, est éliminée par les poumons ; **nausées, vomissements, douleurs abdominales** : effet de l'acidose et des cétones (iléus, irritation) ; ils aggravent les pertes ; **déshydratation** : polyurie osmotique (glucose et cétones urinaires entraînent eau, Na^+ et K^+), vomissements, polypnée ; tachycardie et pression basse témoignent de l'hypovolémie ; la somnolence vient de l'acidose et de l'hyperosmolarité.

Barème : 1 pt lipolyse ; 1,5 pt bêta-oxydation et cétogenèse ; 1 pt acidose ; 1,5 pt signes cliniques reliés.

Question 7 *(3 pts)*

Kaliémie faussement rassurante : le **capital potassique** est diminué (pertes urinaires par la diurèse osmotique et l'hyperaldostéronisme secondaire à l'hypovolémie, vomissements) ; mais le potassium **sort des cellules** : (1) l'**insuline** stimule normalement la **Na^+/K^+-ATPase** qui fait entrer le K^+ dans les cellules : en son absence, il reste dehors ; (2) l'**acidose** : les H^+ entrent dans les cellules en échange de K^+ ; (3) l'**hyperosmolalité** entraîne l'eau et le K^+ hors des cellules. D'où **5,4 mmol/L** malgré un déficit global.

Potassium dès le début : l'insuline fait rentrer brutalement le K^+ dans les cellules et la correction de l'acidose aussi : la kaliémie chute : **hypokaliémie** grave (arythmies, faiblesse musculaire) ; on surveille la kaliémie et l'ECG et on ajoute du potassium (environ 40 mmol/L de soluté) dès que la diurèse est présente. C'est aussi pourquoi l'insuline est commencée une heure après la réhydratation.

Réhydratation prudente : chez l'enfant, une réhydratation trop rapide ou trop riche en eau libre fait baisser trop vite l'**osmolalité plasmatique** : l'eau entre dans les cellules cérébrales (qui ont accumulé des osmoles « idiogéniques ») : **œdème cérébral** (céphalées, bradycardie, troubles de conscience) ; d'où une réhydratation étalée sur 24 à 48 heures et une baisse progressive de la glycémie (du glucose est ajouté aux perfusions quand la glycémie descend sous 2,50 g/L environ, pour poursuivre l'insuline qui corrige la cétose).

Barème : 1,5 pt mécanismes de la kaliémie ; 0,5 pt hypokaliémie sous insuline ; 1 pt œdème cérébral.

Question 8 *(4 pts)*

Sécrétion physiologique : (1) une **sécrétion basale** continue, faible, pulsatile, qui freine la production hépatique de glucose et la lipolyse entre les repas et la nuit (environ la moitié de l'insuline du jour) ; (2) des **pics prandiaux** rapides (phase précoce en quelques minutes, puis phase tardive) proportionnels aux glucides du repas, amplifiés par les **incrétines** (GLP-1, GIP) ; l'insuline arrive d'abord au **foie** par la veine porte ; elle s'arrête quand la glycémie baisse (sous 0,80 g/L environ).

Schéma basal-bolus : il **imite** cette sécrétion : l'**analogue lent** (glargine), injecté une fois par jour, donne un plateau sans pic pendant environ 24 heures : c'est l'insuline **basale** ; l'**analogue rapide** (asparte), injecté juste avant chaque repas, agit en 10 à 15 minutes, a un pic vers 1 heure et dure 3 à 4 heures : c'est le **bolus**, ajusté aux glucides et à la glycémie. Les insulines sont injectées en **sous-cutané** (ventre, cuisses, bras, fesses, avec rotation des sites pour éviter les **lipodystrophies**).

Avantages des analogues (insulines dont la séquence d'acides aminés a été modifiée) : le rapide se dissocie vite en monomères (absorption rapide, moins d'hypoglycémies tardives, injection juste avant le repas) ; le lent précipite dans le tissu sous-cutané (pH) et se libère lentement, sans pic : **moins d'hypoglycémies nocturnes** que l'ancienne insuline NPH. **Limites** : l'insuline sous-cutanée arrive dans la circulation générale et non d'abord dans le foie, elle ne s'arrête pas toute seule quand la glycémie baisse : d'où les hypoglycémies ; une **pompe à insuline**, éventuellement en boucle fermée avec le capteur, peut être proposée ensuite.

Barème : 1,5 pt sécrétion physiologique ; 1,5 pt basal-bolus ; 1 pt analogues et limites.

Question 9 *(3 pts)*

DTQ par kilo = 36 / 47 ≈ **0,77 U/kg/j** : valeur habituelle chez un adolescent pubère (environ **0,7 à 1,0 U/kg/j**, parfois plus à la puberté à cause de l'insulinorésistance liée à l'hormone de croissance et aux stéroïdes sexuels) ; elle baissera peut-être pendant la lune de miel. La basale (16 U) en représente 16 / 36 ≈ **44 %** (habituellement 40 à 50 %).

Règle des 500 : 500 / 36 ≈ **13,9 g de glucides par unité** : les ratios prescrits (1 U pour 12 g à midi et le soir, 1 U pour 15 g au goûter) sont **proches** ; le ratio du **petit-déjeuner** est plus « fort » (1 U pour 10 g) parce que la sensibilité à l'insuline est plus faible le matin (phénomène de l'aube : hormone de croissance et cortisol de fin de nuit).

Règle des 1 800 : 1 800 / 36 = **50 mg/dL par unité**, soit **0,50 g/L** : le facteur de sensibilité prescrit est **cohérent**. Ces règles donnent un point de départ ; on les ajuste ensuite aux glycémies observées (capteur) avant et 2 heures après les repas.

Barème : 1 pt DTQ par kilo et commentaire ; 1 pt règle des 500 ; 1 pt règle des 1 800.

Question 10 *(4 pts)*

Glucides du repas = 6 + 0 + 60 + 20 + 18 + 18 = **122 g**.

Bolus « repas » (ratio de midi 1 U / 12 g) = 122 / 12 ≈ **10,2 U**.

Correction = (glycémie mesurée − objectif) / FS = (1,90 − 1,20) / 0,50 = **1,4 U**.

Dose totale = 10,2 + 1,4 = **11,6 U**, soit **11,5 U** avec un stylo à demi-unités (12 U avec un stylo à unités entières).

Pourquoi compter plutôt que supprimer : c'est la **quantité totale de glucides** du repas, bien plus que leur forme « sucrée », qui détermine la hausse de la glycémie : les pâtes et le pain

apportent ici 80 g de glucides, le yaourt sucré 18 g ; en comptant, Inès peut **manger comme ses camarades** et adapter l'insuline à son appétit, au lieu de suivre un régime « sans sucre » frustrant, souvent abandonné à l'adolescence et source d'excès de graisses ; les produits sucrés restent **modérés** (≤ 10 % de l'énergie), de préférence **au cours d'un repas** (absorption plus lente avec les fibres, les protéines et les lipides) ; l'**index glycémique** module la vitesse de la hausse. Les sodas et jus « à volonté » sont évités : ils élèvent très vite la glycémie.

Barème : 1 pt glucides ; 1,5 pt bolus et correction ; 1,5 pt intérêt du comptage.

Question 11 *(3 pts)*

Effet de l'exercice : la contraction musculaire fait entrer le glucose dans le muscle par **translocation de GLUT4 indépendante de l'insuline** (voie de l'AMPK et du calcium) ; la **sensibilité à l'insuline** augmente pendant et jusqu'à **24 heures** après l'effort (reconstitution du glycogène musculaire) ; chez la personne non diabétique, l'insulinémie **baisse** pendant l'effort et le glucagon monte, ce qui maintient la glycémie ; chez Inès, l'insuline injectée **ne baisse pas** : la production hépatique de glucose est freinée alors que le muscle consomme davantage : **hypoglycémie** pendant, juste après et la nuit suivante. Un effort très intense et court (sprints, match) peut au contraire élever transitoirement la glycémie (adrénaline).

Adaptation : l'entraînement commence moins de 2 heures après le déjeuner : **réduire le bolus du repas d'environ 50 %** (de 25 à 75 % selon l'intensité et la durée, à ajuster par l'expérience) : par exemple 10,2 × 0,5 ≈ 5 U + une correction réduite (≈ 0,5 à 1 U), soit **environ 6 U** au lieu de 11,5 U ; injecter dans le ventre plutôt que dans la cuisse qui travaille.

Précautions : glycémie **avant** l'entraînement : si elle est inférieure à 0,90 g/L, prendre 10 à 15 g de glucides avant de commencer ; si elle dépasse 2,50 g/L, mesurer la cétonémie : pas de sport si elle est ≥ 1,5 mmol/L (risque d'aggraver la cétose) ; **pendant** : boire de l'eau, garder sur soi du sucre et le lecteur, prendre environ 15 à 30 g de glucides par heure d'effort selon la glycémie ; prévenir l'entraîneur ; **après** : collation glucidique et protéique, surveillance de la glycémie le soir et la nuit, baisse de la basale du soir.

Barème : 1 pt effet de l'exercice ; 1 pt adaptation du bolus ; 1 pt précautions.

Question 12 *(5 pts)*

Définition : chez une personne diabétique traitée, l'hypoglycémie est une glycémie **< 0,70 g/L** (3,9 mmol/L), avec ou sans signes. **Niveaux** (consensus international de 2017, repris par l'ISPAD et l'ADA) : **niveau 1** : de 0,54 à 0,69 g/L (3,0 à 3,8 mmol/L), seuil d'alerte ; **niveau 2** : **< 0,54 g/L** (3,0 mmol/L), hypoglycémie cliniquement importante ; **niveau 3** : hypoglycémie **sévère** avec troubles de la conscience ou du comportement qui imposent l'**aide d'un tiers**, quelle que soit la glycémie. **Épisode de 17 h 30** : 0,52 g/L (2,9 mmol/L) avec des signes, Inès peut se resucrer seule : **niveau 2**.

Contre-régulation (chez la personne non diabétique) : quand la glycémie baisse, (1) la sécrétion d'**insuline** s'arrête (vers 0,80 g/L) ; (2) le **glucagon** est sécrété par les cellules alpha (vers 0,65 à 0,70 g/L) : glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques, réponse en quelques minutes ; (3) l'**adrénaline** (médullosurrénale) et la noradrénaline (système sympathique) : glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, baisse de l'utilisation du glucose par le muscle ; (4) plus tard, le **cortisol** et l'**hormone de croissance** (heures). Dans le diabète de type 1, la réponse du glucagon à l'hypoglycémie disparaît en quelques années ; les hypoglycémies répétées abaissent le seuil de la réponse adrénergique (**hypoglycémies non ressenties**).

Signes adrénergiques (ou neurovégétatifs) : vers 0,55 à 0,60 g/L : activation du **système sympathique** : **tremblements**, **palpitations** (adrénaline, récepteurs bêta), anxiété ; **sueurs** (fibres sympathiques cholinergiques des glandes sudoripares), **faim** (acétylcholine, hypothalamus), pâleur. Ce sont des signaux d'alarme.

Signes neuroglucopéniques : le **cerveau** dépend presque entièrement du glucose (qu'il ne stocke pas et qui y entre par **GLUT1** et GLUT3, en proportion de la glycémie) : en dessous d'environ 0,50 g/L : difficulté de concentration, impression d'être « bizarre », troubles de la vision, irritabilité, troubles du comportement, puis confusion, convulsions et **coma**. Inès a les deux types de signes.

Barème : 1,5 pt définition et niveaux, classement ; 1,5 pt contre-régulation ; 2 pts signes reliés à leur mécanisme.

Question 13 *(4 pts)*

Resucrage (Inès est consciente et peut avaler) : **15 g de glucides d'absorption rapide**, soit environ **0,3 g/kg** (0,3 × 47 ≈ 14 g) : par exemple **3 morceaux de sucre** n° 4 (environ 5 g chacun), ou 3 comprimés de glucose de 5 g, ou **150 mL de jus de fruits** ou de soda non « light » ; s'arrêter, s'asseoir. **Contrôler la glycémie après 15 minutes** : si elle reste < 0,70 g/L, reprendre 15 g ; quand elle est remontée, prendre une petite collation de **glucides complexes** (pain, biscuits) si le repas est éloigné de plus d'une heure.

Critique de la barre chocolatée : ses **lipides** (et les protéines) ralentissent la **vidange gastrique** et l'absorption du sucre : la glycémie remonte trop lentement ; elle apporte beaucoup d'énergie (≈ 250 kcal) pour un effet retardé et pousse à la prise de trop de sucre (« resucrage excessif »), d'où une hyperglycémie plus tard et une prise de poids. Le chocolat est donc **déconseillé** pour corriger une hypoglycémie.

Perte de connaissance (niveau 3) : **ne rien donner par la bouche** (risque de fausse route) ; mettre Inès en **position latérale de sécurité** ; **glucagon** : **1 mg** en injection intramusculaire ou sous-cutanée (0,5 mg si le poids est inférieur à 25 kg) ou **3 mg par voie nasale** ; appeler le **15** ; resucrage par la bouche et collation dès qu'elle se réveille (en 10 à 15 minutes) ; prévenir les parents et l'équipe.

Mode d'action et limites : le glucagon se fixe sur son **récepteur couplé à une protéine Gs** de l'hépatocyte : AMPc, protéine kinase A, activation de la **glycogène phosphorylase** : **glycogénolyse** et libération de glucose (glucose-6-phosphatase). Il est **peu efficace si le glycogène hépatique est épuisé** (après un effort long, un jeûne, une dénutrition) ou en cas de prise d'**alcool**, qui bloque la néoglucogenèse ; il provoque souvent des **nausées** et vomissements. Le kit doit être disponible au collège, au club et à la maison, et l'entourage formé.

Barème : 1,5 pt resucrage chiffré et contrôle ; 0,5 pt critique du chocolat ; 1 pt conduite à tenir en cas de perte de connaissance ; 1 pt glucagon et limites.

Question 14 *(2 pts)*

Mécanisme : après l'entraînement, le muscle **reconstitue son glycogène** et reste **plus sensible à l'insuline** pendant 12 à 24 heures ; la dose habituelle de glargine devient trop forte pour cette nuit ; sans collation au coucher, la glycémie baisse progressivement : **hypoglycémie nocturne retardée**, souvent entre minuit et 4 heures ; les réserves de glycogène hépatique sont en partie entamées par l'épisode de 17 h 30.

Prévention (deux mesures parmi) : **baisser la glargine du soir d'environ 20 %** les jours d'entraînement intense (16 → 13 U environ) ; prendre une **collation au coucher** de glucides complexes avec des protéines (par exemple un verre de lait et deux tranches de pain, ou un yaourt et une portion de céréales), sans bolus ou avec un bolus réduit ; vérifier la glycémie au coucher (objectif ≥ 1,20 à 1,50 g/L environ après un effort) ; régler l'**alarme basse** du capteur et contrôler à 3 heures après une séance inhabituelle ; éviter les hypoglycémies répétées, qui diminuent la perception des signes.

Barème : 1 pt mécanisme ; 1 pt deux mesures justifiées.

Question 15 *(5 pts)*

Principes : il n'existe **pas de « régime diabétique »** pour l'enfant : Inès suit l'alimentation **équilibrée** recommandée pour son âge, adaptée à sa croissance et à son activité ; l'insuline s'adapte à son alimentation, et non l'inverse. **Répartition** (ISPAD 2022) : **glucides ≈ 45 à 50 %** de l'énergie, soit pour 2 200 kcal : 0,45 à 0,50 × 2 200 / 4 ≈ **250 à 275 g/j** ; lipides **30 à 35 %** dont acides gras saturés **< 10 %** (prévention cardiovasculaire, le diabète augmentant le risque à long terme) ; protéines **15 à 20 %** ; **fibres** ≈ 25 à 30 g/j (légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes) ; calcium et fer suffisants (puberté, règles, sport).

Répartition des glucides : **trois repas et un goûter** réguliers, chacun comportant des féculents (pain, céréales, pâtes, riz, légumineuses) dont les glucides sont comptés ; par exemple petit-déjeuner ≈ 50 à 60 g, déjeuner ≈ 80 à 100 g, goûter ≈ 30 à 40 g, dîner ≈ 70 à 90 g ; une collation les jours de sport ; repères de quantités appris avec des photos et le tableau des équivalences (« 20 g de glucides = 40 g de pain = 70 g de pâtes cuites »).

Produits sucrés et boissons : produits sucrés possibles en quantité modérée (≤ 10 % de l'énergie, environ 55 g de sucres ajoutés au maximum), de préférence au cours d'un repas, avec leur bolus ; **eau** comme boisson ; les sodas et jus de fruits sont réservés au **resucrage** ; les produits « allégés en sucre » ou « spécial diabétique » n'ont pas d'intérêt ; prudence avec l'**alcool** plus tard (hypoglycémies retardées, glucagon inefficace).

PAI (projet d'accueil individualisé, établi par le médecin scolaire avec la famille et le médecin) : liste des **signes d'hypoglycémie** et protocole de resucrage ; **kit** dans le cartable et à l'infirmerie (sucre, lecteur, capteur, glucagon) ; autorisation de **manger ou boire en classe**, de garder son téléphone (capteur) et d'aller aux toilettes ; injection ou bolus à la cantine (lieu, personne qui aide), accès aux **grammages** des menus ; adaptation pour le sport scolaire et les **sorties** ; personnes formées au **glucagon** et numéro du 15 ; un protocole semblable est remis à l'entraîneur du club. L'équipe insiste sur l'autonomie progressive d'Inès et l'accompagnement de l'adolescence (refus du traitement, regard des autres, risque de troubles du comportement alimentaire).

Barème : 1,5 pt répartition chiffrée ; 1 pt répartition des glucides ; 1 pt produits sucrés et boissons ; 1,5 pt PAI.

Corrigé S2 – M. Patrick D., 52 ans, chef de cuisine : un gros orteil en feu et un syndrome métabolique

Question	Points
1. Montrez, à partir des documents 1 et 2, que M. D. a fait une **crise de goutte**. Expliq…	4
2. Expliquez la formation des cristaux d'urate monosodique (saturation, facteurs locaux) et…	5
3. Présentez le métabolisme de l'acide urique : origines des purines, dernières étapes de l…	4
4. Indiquez le traitement de la crise et expliquez le mode d'action de la colchicine. Justi…	3
5. Relevez dans les documents 1 et 4 les facteurs qui ont favorisé l'hyperuricémie et la cr…	6
6. Calculez la quantité d'alcool consommée par M. D. un jour de travail et un jour de repos…	4
7. Expliquez le mode d'action de l'allopurinol, l'objectif d'uricémie et les modalités de d…	4
8. Montrez que M. D. a un syndrome métabolique (document 3). Calculez son IMC et son indice…	5
9. Expliquez la physiopathologie du syndrome métabolique en partant du tissu adipeux viscér…	5
10. Calculez le LDL-c (Friedewald) et le cholestérol non-HDL de M. D. Caractérisez sa dyslip…	6
11. Analysez l'enquête alimentaire de M. D. (document 4) en la comparant aux recommandations…	4
12. Expliquez le risque de **lithiase urique** de M. D. à partir de son pH urinaire et de l'…	3
13. Fixez un objectif pondéral chiffré et l'apport énergétique conseillé, en critiquant le «…	7
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés et interprétés : conversion de l'uricémie, alcool en grammes et en verres standard par jour et par semaine, sucres, fructose et énergie du soda, IMC, HOMA-IR, LDL-c de Friedewald et non-HDL, objectif de perte de poids et apport énergétique

– les mécanismes exacts : saturation et cristallisation de l'urate monosodique, inflammasome NLRP3 et IL-1β, catabolisme des purines par la xanthine oxydase, transporteurs rénaux (URAT1, GLUT9), effets de l'alcool, du fructose (déplétion en ATP), des thiazidiques, de l'insuline et des corps cétoniques sur l'uricémie ; insulinorésistance, lipotoxicité, dyslipidémie athérogène, lipogenèse de novo

– des recommandations datées et exactes (SFR 2020, définition harmonisée de 2009, ESC/EAS 2019, ESC 2021, ANSES, Santé publique France 2019, HAS) et l'esprit critique : uricémie « normale » pendant la crise, bière « sans alcool », légumes riches en purines, jeûne

– une prise en charge diététique globale et réaliste pour un cuisinier : perte de poids progressive, moins d'alcool et de boissons sucrées, boisson abondante, aliments riches en purines limités, produits laitiers, alimentation de type méditerranéen et activité physique

Question 1 *(4 pts)*

Arguments cliniques : homme de plus de 40 ans ; **monoarthrite aiguë** très inflammatoire (douleur intense, rougeur, chaleur, gonflement) de la **première articulation métatarso-phalangienne** (« **podagre** », localisation typique de la première crise) ; début **nocturne** et brutal ; facteur déclenchant : **excès alimentaire et alcoolique** ; fièvre modérée. Terrain : surpoids, hypertension, diurétique thiazidique.

Argument de certitude : la **ponction** montre des **cristaux d'urate monosodique** en **aiguilles**, **biréfringents négativement** en lumière polarisée, dans un liquide **inflammatoire** (25 000 leucocytes/mm^3, surtout des polynucléaires), **stérile** (ce qui élimine l'arthrite septique, diagnostic à ne pas manquer). L'échographie à distance confirme des **dépôts d'urate** sur le cartilage (signe du double contour). L'uricémie élevée à distance (540 µmol/L) complète le tableau.

Uricémie « normale » pendant la crise : pendant l'accès, l'uricémie **baisse** souvent : une partie de l'urate se dépose sous forme de cristaux dans l'articulation, et l'inflammation (IL-1, IL-6, cortisol) **augmente l'excrétion rénale** de l'urate. Une uricémie normale ne permet donc **pas** d'éliminer une goutte : on la contrôle **2 à 4 semaines** après la crise.

Barème : 1,5 pt arguments cliniques ; 1,5 pt ponction et échographie ; 1 pt uricémie pendant la crise.

Question 2 *(5 pts)*

Saturation : au pH du sang (7,4), l'acide urique (pKa 5,5) est presque entièrement sous forme d'**ion urate**, associé au sodium : **urate monosodique**, peu soluble. Au-delà d'environ **400 µmol/L** (≈ 6,8 mg/dL) à 37 °C, le plasma est **sursaturé** : des cristaux peuvent se former dans les tissus pauvres en vaisseaux (cartilage, tendons, bourses).

Facteurs locaux : la solubilité diminue quand la **température** baisse (extrémités : le gros orteil est la partie la plus froide du corps, surtout la nuit) ; la nuit, la **légère déshydratation** et la résorption de l'eau du liquide articulaire augmentent localement la concentration ; le **pH** baisse ; les traumatismes répétés (marche, station debout prolongée en cuisine) et l'arthrose de cette articulation favorisent la nucléation ; une **variation brutale de l'uricémie** (excès, jeûne, début de traitement) fait se détacher ou se former des cristaux. D'où la **crise nocturne** du gros orteil après un banquet.

Inflammation : les cristaux sont phagocytés par les **macrophages** résidents de la synoviale ; ils déstabilisent les lysosomes et activent l'**inflammasome NLRP3**, complexe protéique qui active la **caspase-1** ; celle-ci clive la pro-IL-1β en **interleukine-1 bêta** active, libérée. L'IL-1β active l'endothélium (molécules d'adhérence), fait libérer d'autres cytokines (IL-6, TNF-α) et des chimiokines (IL-8) : **afflux massif de polynucléaires neutrophiles**, qui phagocytent à leur tour les cristaux et libèrent enzymes, radicaux libres et prostaglandines. La crise cède spontanément en 7 à 10 jours (enrobage protéique des cristaux, apoptose des neutrophiles, cytokines anti-inflammatoires).

Signes reliés : **rougeur** et **chaleur** (vasodilatation par les prostaglandines et le NO), **gonflement** (perméabilité capillaire, épanchement), **douleur** (prostaglandines, bradykinine, sensibilisation des nocicepteurs), **fièvre** (IL-1β et IL-6 agissent sur l'hypothalamus : prostaglandine E_2) ; **CRP** élevée (IL-6 → foie) puis normalisée à 3 semaines ; liquide articulaire riche en polynucléaires.

Barème : 1 pt saturation ; 1,5 pt facteurs locaux, siège et horaire ; 1,5 pt inflammation (NLRP3, IL-1β, neutrophiles) ; 1 pt signes reliés.

Question 3 *(4 pts)*

Origines des purines (adénine, guanine) : (1) **endogène** : **synthèse de novo** (à partir du ribose-5-phosphate, du PRPP, de glutamine, glycine, aspartate, formyl-THF et CO_2) et surtout **renouvellement des acides nucléiques** et des nucléotides cellulaires (ATP, GTP), qui fournit environ les **deux tiers** de l'acide urique ; (2) **exogène** : purines des aliments (acides nucléiques des cellules : abats, poissons, viandes), environ un tiers. Une **voie de sauvetage** (hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase, HGPRT) recycle les bases en nucléotides ; son déficit complet (syndrome de Lesch-Nyhan) provoque une surproduction d'acide urique.

Catabolisme : AMP → IMP → **inosine** → **hypoxanthine** ; GMP → guanosine → **guanine** → (guanase) → **xanthine** ; la **xanthine oxydase** (xanthine oxydoréductase, enzyme à molybdène, très active dans le foie et l'intestin) catalyse **hypoxanthine** → **xanthine** → **acide urique** en produisant H_2O_2. Chez la plupart des mammifères, l'**uricase** transforme ensuite l'acide urique en **allantoïne**, très soluble ; chez l'**Homme** et les grands singes, le gène de l'uricase est **inactivé** par des mutations : l'acide urique est le **produit final**, et l'uricémie est naturellement proche de la saturation (l'acide urique est aussi un antioxydant du plasma).

Élimination : environ **deux tiers par le rein** et un tiers par l'**intestin** (dégradé par les bactéries). Au rein : l'urate est **filtré** librement, puis **réabsorbé à environ 90 %** dans le tube contourné proximal, par les transporteurs **URAT1** (membrane apicale, échange contre des anions organiques comme le lactate ou les corps cétoniques) et **GLUT9** (sortie basolatérale), et en partie **sécrété** (transporteurs OAT1 et OAT3, ABCG2). Seuls environ 10 % de l'urate filtré sont excrétés : dans **90 %** des goutteux, l'hyperuricémie vient d'un **défaut d'excrétion** rénale.

Conversion : $540\ \mu mol/L \times 168\ g/mol = 540 \times 10^{-6} \times 168\ g/L = 0{,}0907\ g/L \approx$ **91 mg/L** (normale chez l'homme ≤ 420 µmol/L ≈ 70 mg/L).

Barème : 1 pt origines ; 1,5 pt catabolisme et uricase ; 1 pt élimination rénale ; 0,5 pt conversion.

Question 4 *(3 pts)*

Traitement de la crise : **repos** du pied, **glaçage** local, pied surélevé ; traitement anti-inflammatoire commencé **le plus tôt possible** : **colchicine à faible dose** (SFR 2020 : par exemple 1 mg puis 0,5 mg une heure plus tard le premier jour, puis 0,5 mg deux à trois fois par jour jusqu'à la fin de la crise) ; ou un **anti-inflammatoire non stéroïdien** à pleine dose sur une courte durée (prudence chez un hypertendu au DFG un peu abaissé) ; ou une **corticothérapie** courte ; en dernier recours, un inhibiteur de l'IL-1 (anakinra, canakinumab).

Colchicine : alcaloïde du colchique, qui se fixe sur la **tubuline** et **empêche la polymérisation des microtubules** : les **polynucléaires** ne peuvent plus migrer (chimiotactisme, diapédèse) ni phagocyter correctement ; elle diminue l'activation de l'inflammasome NLRP3 et la libération d'IL-1β. Elle n'a **pas d'effet sur l'uricémie**.

Précautions : sa **marge thérapeutique est étroite** : diarrhée (premier signe de surdosage), puis toxicité digestive, hématologique, neuromusculaire, parfois mortelle ; doses réduites en cas d'**insuffisance rénale** ; **interactions** dangereuses avec les inhibiteurs puissants du CYP3A4 et de la glycoprotéine P (clarithromycine, certains antifongiques, ciclosporine), et le **jus de pamplemousse**. D'où l'abandon des fortes doses anciennes au profit de la faible dose, aussi efficace.

Barème : 1 pt traitement de la crise ; 1 pt mode d'action de la colchicine ; 1 pt précautions.

Question 5 *(6 pts)*

Alcool : (1) le métabolisme de l'éthanol (alcool déshydrogénase, aldéhyde déshydrogénase) produit de l'**acétate**, dont l'activation en acétyl-CoA consomme de l'ATP (ATP → AMP) : le catabolisme de l'AMP **accroît la production** d'acide urique ; (2) l'excès de **NADH** transforme le pyruvate en **lactate**, qui **diminue l'excrétion** rénale de l'urate (compétition au niveau des transporteurs) ; (3) la **bière** apporte en plus des **purines** (guanosine de la levure et du malt), y compris la bière **sans alcool** ; les alcools forts augmentent aussi le risque ; le vin modéré semble moins en cause. La **déshydratation** (cuisine chaude) et l'excès du banquet ont déclenché la crise.

Fructose (soda, sirop de glucose-fructose, saccharose) : dans le foie, la **fructokinase** le phosphoryle très vite en fructose-1-phosphate, sans régulation : consommation brutale d'**ATP** et de **phosphate** ; le manque de phosphate lève le freinage de l'**AMP désaminase** : l'AMP est dégradé en IMP, inosine, hypoxanthine puis **acide urique** ; le fructose augmente aussi la lipogenèse (triglycérides) et l'insulinorésistance.

Aliments riches en purines (abats, fruits de mer, viandes, charcuterie, poissons gras) : ils augmentent la charge exogène en purines ; l'effet est modeste au quotidien (environ 10 à 20 % de l'uricémie), mais un **repas très riche** (le banquet : foie gras, ris de veau, fruits de mer) élève brutalement l'uricémie et peut déclencher une crise. Les **légumes** riches en purines n'augmentent pas le risque (document 5).

Diurétique thiazidique : l'hydrochlorothiazide **diminue l'excrétion** de l'urate : il est sécrété par les mêmes transporteurs d'anions organiques (compétition) et la **contraction volémique** qu'il provoque augmente la réabsorption proximale de sodium et d'urate.

Insulinorésistance et obésité : l'**hyperinsulinémie** augmente la **réabsorption tubulaire** de l'urate (et du sodium) par URAT1 et les échangeurs associés : uricémie élevée ; l'obésité augmente aussi la production (renouvellement cellulaire, lipogenèse) ; l'hyperuricémie est quasi constante dans le syndrome métabolique et en est un marqueur.

Jeûne : le **jeûne** ou un régime très restrictif provoque une **cétose** : les **corps cétoniques** (acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate) entrent en compétition avec l'urate et **réduisent son excrétion** rénale ; le catabolisme musculaire fournit des purines ; le jeûne de M. D. l'an dernier a pu élever son uricémie ; c'est un facteur classique de crise.

Barème : 1 pt par facteur expliqué (6 × 1).

Question 6 *(4 pts)*

Jour de travail : bière : 3 × 250 mL × 0,05 × 0,8 g/mL = 3 × 10 = **30 g d'alcool**, soit **3 verres standard**. **Jour de repos** : vin : 4 verres × 125 mL × 0,12 × 0,8 = 4 × 12 = **48 g** (2 verres par repas, 2 repas), plus l'apéritif anisé (environ 2 cL à 45 % vol. : 20 × 0,45 × 0,8 ≈ 7 g, s'il est servi en dose de bar) : **≈ 55 g**, soit 5,5 verres standard.

Semaine : 5 × 30 + 2 × 55 = 150 + 110 = **260 g**, soit **26 verres standard** par semaine (≈ 37 g/j en moyenne) ; **repère de Santé publique France (2017)** : **au maximum 10 verres standard par semaine**, **pas plus de 2 par jour** et des **jours sans alcool** : M. D. le dépasse largement et boit tous les jours. Énergie de l'alcool : 37 × 7 ≈ 260 kcal/j en moyenne.

Soda (1 L par jour de travail) : sucres = 10,6 × 10 = **106 g/j** ; fructose ≈ **53 g/j** ; énergie = 106 × 4 ≈ **424 kcal/j**, soit environ **12 %** de son apport de 3 400 kcal. **Repères** : OMS (2015) : sucres libres **< 10 %** de l'énergie (idéalement < 5 %) ; ANSES (2016) : **sucres totaux hors lactose et galactose ≤ 100 g/j** chez l'adulte et au plus un verre de boisson sucrée par jour (Santé publique France, 2019).

Le soda seul atteint la limite de l'ANSES et apporte assez de fructose pour élever l'uricémie et les triglycérides.

Barème : 1 pt alcool jour de travail et jour de repos ; 1 pt semaine et repères ; 1,5 pt soda (sucres, fructose, énergie) ; 0,5 pt comparaison aux repères des sucres.

Question 7 *(4 pts)*

Allopurinol : analogue structural de l'hypoxanthine, il **inhibe la xanthine oxydase** (avec son métabolite actif, l'oxipurinol) : moins d'**acide urique** est formé ; l'hypoxanthine et la xanthine, plus solubles, sont éliminées dans l'urine ou recyclées par la voie de sauvetage ; l'uricémie baisse et les cristaux se **dissolvent** lentement.

Objectif (SFR 2020) : uricémie **< 360 µmol/L** (60 mg/L) **au long cours**, et **< 300 µmol/L** en cas de goutte sévère (tophus, crises fréquentes), pour passer sous le seuil de saturation et dissoudre les dépôts ; c'est un traitement **à vie**, avec un contrôle de l'uricémie.

Modalités : le traitement de fond est indiqué **dès la première crise** confirmée, débuté **à distance** de la crise (ou sans attendre si la crise est contrôlée), à **dose faible** (**100 mg/j**, voire 50 mg/j si le DFG est abaissé), augmentée **par paliers** de 50 à 100 mg environ toutes les 4 semaines jusqu'à l'objectif ; une **prophylaxie par colchicine** (0,5 à 1 mg/j) est associée pendant les **6 premiers mois**, car la baisse de l'uricémie mobilise les cristaux et peut déclencher des crises. Il faut connaître le risque rare de **réaction cutanée grave** (syndrome d'hypersensibilité) et arrêter le médicament en cas d'éruption. Le **fébuxostat** est une alternative. Le traitement n'a d'effet qu'avec les mesures hygiéno-diététiques.

Antihypertenseur : proposer au médecin de remplacer l'hydrochlorothiazide, qui élève l'uricémie, par le **losartan** (antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II) qui a un léger **effet uricosurique** (il inhibe URAT1), ou par un **inhibiteur calcique** (amlodipine), neutre ou légèrement favorable ; un ARA2 protège aussi le rein et convient au syndrome métabolique.

Barème : 1 pt allopurinol ; 1 pt objectif ; 1 pt modalités et prophylaxie ; 1 pt changement d'antihypertenseur.

Question 8 *(5 pts)*

Critères du syndrome métabolique (définition harmonisée de 2009) : (1) **tour de taille 112 cm ≥ 94 cm** ; (2) **triglycérides 3,10 g/L ≥ 1,50 g/L** ; (3) **HDL-c 0,34 g/L < 0,40 g/L** ; (4) **pression artérielle 142/90 mm Hg** sous **traitement** ; (5) **glycémie à jeun 1,18 g/L ≥ 1,00 g/L**. M. D. a les **5 critères sur 5** (il en faut 3) : syndrome métabolique complet.

IMC = 98 / $1{,}76^2$ = 98 / 3,098 ≈ **31,6 kg/m²** : **obésité de classe I** (30 à 34,9 kg/m², OMS) ; l'obésité est **abdominale** (tour de taille ≥ 102 cm, seuil de risque élevé) ; il a pris 13 kg depuis l'âge de 35 ans.

HOMA-IR : glycémie = 1,18 × 5,55 ≈ **6,55 mmol/L** ; HOMA-IR = 22 × 6,55 / 22,5 ≈ **6,4** : bien au-dessus de 2,5 : **insulinorésistance** marquée avec **hyperinsulinisme** compensateur.

Prédiabète : glycémie à jeun **1,18 g/L**, entre **1,10 et 1,25 g/L** : **hyperglycémie modérée à jeun** (définition OMS ; l'ADA retient 1,00 à 1,25 g/L) ; HbA1c 6,1 % (entre 5,7 et 6,4 % selon l'ADA) : **risque élevé de diabète de type 2** (environ 5 à 10 % par an) et de maladie cardiovasculaire ; pas de diabète (glycémie à jeun < 1,26 g/L, HbA1c < 6,5 %). Une perte de poids d'environ 5 à 7 % et 150 minutes d'activité physique par semaine réduisent ce risque d'environ 58 % (essais finlandais DPS et américain DPP).

Barème : 1,5 pt critères ; 1 pt IMC ; 1,5 pt HOMA-IR ; 1 pt prédiabète.

Question 9 *(5 pts)*

Tissu adipeux viscéral : l'excès d'énergie (alcool, sucres, graisses) et la sédentarité saturent la capacité de stockage du tissu adipeux sous-cutané ; les adipocytes **viscéraux** (omentum, mésentère), hypertrophiés, sont **insulinorésistants** et très **lipolytiques** : ils libèrent beaucoup d'**acides gras libres** et de glycérol directement dans la **veine porte**, vers le foie.

Adipokines et inflammation : les adipocytes hypertrophiés, hypoxiques, attirent des **macrophages** de type inflammatoire : production de **TNF-α** et d'**IL-6** (d'où une CRP un peu élevée), de leptine (avec résistance à la leptine), baisse de l'**adiponectine** (hormone insulinosensibilisante et anti-inflammatoire) : **inflammation chronique de bas grade**.

Insulinorésistance : les acides gras et leurs dérivés (diacylglycérols, céramides) s'accumulent dans le **muscle** et le **foie** (**lipotoxicité**, graisse ectopique) ; ils activent des protéines kinases (PKC) qui phosphorylent le **substrat du récepteur de l'insuline (IRS-1)** sur des sérines : la voie PI3K-Akt est moins activée ; dans le muscle, moins de **GLUT4** est transloqué : moins de captation du glucose ; dans le foie, l'insuline ne freine plus la **néoglucogenèse** (glycémie à jeun élevée), alors que la **lipogenèse** reste stimulée (sécrétion de VLDL). Le TNF-α agit dans le même sens.

Hyperinsulinisme compensateur et évolution : les **cellules bêta** augmentent leur sécrétion (insulinémie 22 µUI/mL) pour maintenir la glycémie : longtemps, la glycémie reste presque normale ; puis la **glucotoxicité**, la **lipotoxicité** et la prédisposition génétique (père diabétique) épuisent les cellules bêta : la sécrétion devient insuffisante : **prédiabète** puis **diabète de type 2**. L'hyperinsulinisme favorise aussi la rétention de sodium (hypertension), la réabsorption de l'urate (hyperuricémie) et l'activation sympathique.

ALAT 62 UI/L : souffrance hépatocytaire modérée, évocatrice d'une **stéatose hépatique** liée à la dysfonction métabolique (nouvelle terminologie : stéatose associée à une dysfonction métabolique, MASLD) aggravée par l'**alcool** (gamma-GT 145 UI/L, induction enzymatique) : une échographie et un score de fibrose (FIB-4) seront demandés.

Barème : 1 pt tissu adipeux viscéral ; 1 pt adipokines ; 1,5 pt insulinorésistance ; 1 pt hyperinsulinisme et évolution ; 0,5 pt ALAT.

Question 10 *(6 pts)*

Friedewald : TG = 3,10 g/L < 3,4 g/L : la formule est encore **applicable** (à la limite) ; LDL-c = 2,30 − 0,34 − 3,10 / 5 = 2,30 − 0,34 − 0,62 = **1,34 g/L** (1,34 × 2,586 ≈ 3,47 mmol/L). **Cholestérol non-HDL** = CT − HDL-c = 2,30 − 0,34 = **1,96 g/L** : il reflète toutes les lipoprotéines athérogènes (LDL, VLDL et leurs résidus) et est plus fiable que le LDL calculé quand les triglycérides sont élevés.

Dyslipidémie : **hypertriglycéridémie** modérée (3,10 g/L) avec **HDL bas** et LDL-c au-dessus de l'objectif : **dyslipidémie mixte athérogène** du syndrome métabolique (LDL petites et denses) ; les triglycérides sont loin du seuil de risque de pancréatite (≈ 10 g/L), mais un excès d'alcool peut les faire monter brutalement.

Objectifs : risque **élevé** (SCORE2 6 %, entre 5 et 10 % à 52 ans) : **LDL-c < 0,70 g/L** (1,8 mmol/L) **et** baisse d'au moins 50 % : 1,34 × 0,5 = 0,67 g/L ; la cible est donc **≈ 0,67 g/L**, soit une baisse de 50 % ; **non-HDL < 1,00 g/L** ; triglycérides < 1,50 g/L ; les mesures hygiéno-diététiques sont prioritaires, et le médecin discutera une **statine** si la cible n'est pas approchée en quelques mois.

Alcool et triglycérides : l'oxydation de l'éthanol produit beaucoup de **NADH** dans l'hépatocyte : le NADH inhibe la **bêta-oxydation** des acides gras et favorise la formation de **glycérol-3-phosphate** (à partir de la dihydroxyacétone phosphate) : les acides gras sont **réestérifiés** en

triglycérides ; l'acétate fournit de l'acétyl-CoA pour la lipogenèse ; la sécrétion de **VLDL** augmente ; l'alcool inhibe aussi la lipoprotéine lipase lors des excès et aggrave la stéatose.

Fructose et triglycérides : le fructose-1-phosphate est clivé (aldolase B) en dihydroxyacétone phosphate et glycéraldéhyde, qui entrent dans la glycolyse **en aval de la phosphofructokinase-1**, étape de régulation : le flux n'est plus freiné et fournit massivement du **glycérol-3-phosphate** et de l'**acétyl-CoA** pour la **lipogenèse de novo** (activation de ChREBP et de SREBP-1c) : production de triglycérides hépatiques, stéatose et sécrétion de **VLDL**.

Barème : 1,5 pt calculs LDL et non-HDL ; 1 pt type de dyslipidémie ; 1,5 pt objectifs ; 1 pt alcool ; 1 pt fructose.

Question 11 *(4 pts)*

Énergie : 3 400 kcal/j pour une dépense de 2 900 kcal/j : **excès d'environ 500 kcal/j**, qui correspond à l'énergie du soda et d'une partie de l'alcool. **Rythme** : pas de petit-déjeuner, **grignotage** (goûter des sauces), repas tardif après le service, alcool tous les jours : désorganisation liée au métier.

Lipides : 40 % de l'AET (ANSES : 35 à 40 %) dont **acides gras saturés 16 %** (ANSES : **≤ 12 %**) : frites, charcuterie, viennoiserie, sauces au beurre et à la crème, viande rouge, foie gras. **Glucides** : 38 % (ANSES : 40 à 55 %) avec **sucres 19 %** : soda, crème caramel, viennoiserie, café sucré ; **fibres 13 g/j** (ANSES : **30 g/j**) : peu de fruits, de légumes, de légumineuses et de céréales complètes.

Purines : abats et fruits de mer chaque semaine, viande rouge et charcuterie fréquentes. **Repères de Santé publique France (2019)** : charcuterie **≤ 150 g/semaine** (ici ≈ 500 g sur les 5 jours de travail) ; viande rouge **≤ 500 g/semaine** ; **5 fruits et légumes par jour** ; légumes secs au moins **2 fois par semaine** ; **produits laitiers 2 par jour** (protecteurs pour la goutte) ; boissons sucrées **≤ 1 verre par jour** ; **eau** à volonté (ici **0,5 L/j** seulement, en ambiance chaude) ; **alcool ≤ 10 verres standard par semaine**.

Activité physique : aucune en dehors du travail (la station debout en cuisine ne suffit pas) : repère de **150 minutes** d'activité d'intensité modérée par semaine et renforcement musculaire.

Barème : 1 pt énergie et rythme ; 1,5 pt lipides, glucides et fibres ; 1 pt purines et repères ; 0,5 pt eau et activité physique.

Question 12 *(3 pts)*

Équilibre acide urique / urate : acide urique ⇌ urate + H^+, pKa **5,5** : d'après la relation de Henderson-Hasselbalch, à **pH 5,2** (< pKa), la forme **acide non dissociée** domine : rapport urate / acide urique = 10 élevé à la puissance (5,2 − 5,5), soit 10 puissance −0,3 ≈ 0,5, soit environ **deux tiers d'acide urique**, forme **très peu soluble** (≈ 100 mg/L) ; à pH 6,5, l'urate (forme soluble) représente plus de 90 %. Des urines **acides et concentrées** (peu de boisson, transpiration en cuisine) favorisent donc la **précipitation** de cristaux d'acide urique : **lithiase urique** (calculs radiotransparents).

Pourquoi des urines acides : dans le syndrome métabolique, l'**insulinorésistance** diminue la production d'**ammoniac** (ammoniogenèse) par le tube proximal : les ions H^+ sont moins tamponnés par NH_3 (moins de NH_4^+ excrété) et le pH urinaire baisse ; l'alimentation riche en protéines animales augmente la charge acide ; l'hyperuricosurie (purines, fructose, alcool) s'ajoute.

Conseils : boire **2 à 2,5 L par jour** pour obtenir une diurèse d'au moins 2 L : une **bouteille d'eau** toujours à portée de main au poste de travail, des pauses « verre d'eau » toutes les heures pendant le service, de l'eau aromatisée maison (citron, menthe) à la place du soda ; une **eau riche en**

bicarbonates peut aider à **alcaliniser** l'urine (objectif pH 6 à 6,5, vérifié avec des bandelettes), avec prudence pour le sodium chez un hypertendu ; les agrumes, les fruits et les légumes alcalinisent l'urine (citrate, potassium) ; limiter bière, alcool et sodas.

Barème : 1 pt équilibre et calcul ; 1 pt urines acides ; 1 pt conseils de boisson.

Question 13 *(7 pts)*

Objectif pondéral (HAS, 2011 et 2022) : perdre **5 à 10 %** du poids en **6 à 12 mois**, soit **5 à 10 kg** (98 → 88 à 93 kg), puis **stabiliser** ; une telle perte améliore nettement l'uricémie, les triglycérides, la pression artérielle, la glycémie et la stéatose. **Apport énergétique** : réduire de **500 kcal/j** environ par rapport à la dépense : 2 900 − 500 ≈ **2 400 kcal/j** (perte attendue ≈ 0,5 kg par semaine, puisque 7 700 kcal ≈ 1 kg de tissu adipeux : 500 × 7 / 7 700 ≈ 0,45 kg). Une grande partie est gagnée en supprimant le soda (≈ 420 kcal) et en diminuant l'alcool.

Critique du jeûne de 5 jours : la **cétose** du jeûne **diminue l'excrétion rénale** d'urate et la fonte musculaire libère des purines : risque de **crise de goutte** ; la perte rapide est surtout de l'eau, du glycogène et du muscle ; la **reprise** est quasi constante (« effet yoyo »), comme chez lui, avec une moindre masse maigre ; il n'apprend aucune habitude durable. On préfère une **restriction modérée** et progressive, sans interdits.

Journée de travail type (≈ 2 400 kcal) : **9 h 30** (avant le service, à la maison) : petit-déjeuner : pain complet 60 g, fromage blanc ou yaourt nature, un fruit, café sans sucre ; **11 h 30** (repas du personnel) : crudités à l'huile de colza ou d'olive, **une portion de viande blanche, d'œufs ou de poisson maigre** (100 à 120 g) ou un plat de légumineuses, légumes et féculents complets (riz, pâtes, pommes de terre), un produit laitier, un fruit, pain 40 g ; **pendant le service** : **eau** (1 L), goûter les sauces avec une petite cuillère et en nombre limité ; **16 h** : yaourt ou lait demi-écrémé, fruit ou compote sans sucre ajouté, une poignée d'amandes ; **après le service (23 h)** : collation légère prévue (soupe de légumes maison, fromage blanc, pain complet) au lieu de la charcuterie ; **au plus un demi** de bière, pas tous les soirs ; **jours de repos** : un verre de vin au repas, au moins **deux jours sans alcool** par semaine, abats et fruits de mer **occasionnels** (une fois par mois, en petite quantité), viande rouge ≤ 500 g par semaine. Produits laitiers **2 par jour** ; légumineuses 2 fois par semaine ; **activité physique** : 30 minutes de marche rapide ou de vélo 5 jours par semaine (par exemple pendant la coupure de l'après-midi).

Trois objectifs éducatifs (exemples négociés avec M. D.) : (1) « je remplace le litre de soda du service par une bouteille d'eau, que je garde au poste » ; (2) « je ne bois plus que 1 demi après le service, 3 soirs par semaine au plus, et je ne bois pas d'alcool le lundi » ; (3) « je prends un petit-déjeuner avant de partir et je prévois une collation à 16 h pour ne plus grignoter les sauces » ; suivi mensuel (poids, tour de taille), contrôle de l'uricémie, du bilan lipidique et de la glycémie à 3 mois.

Barème : 1,5 pt objectif pondéral et apport énergétique ; 1 pt critique du jeûne ; 3 pts journée type adaptée ; 1,5 pt objectifs éducatifs.

Corrigé S3 – Une goutte de sang au talon : le dépistage néonatal, Gabriel et la leucinose, et un mélange d'acides aminés à fabriquer

Question	Points
1. Présentez le dépistage néonatal : objectifs, principe et organisation (prélèvement, mome…	5
2. Citez les maladies dépistées en France en 2025 en les classant (endocriniennes, hématolo…	3
3. À partir des données du document 1, calculez le nombre de cas de leucinose attendus par …	6
4. Classez les maladies héréditaires du métabolisme selon leur mécanisme (intoxication, déf…	4
5. Complétez le document 3 (A à F). Expliquez le rôle du complexe BCKDH, citez ses cinq coe…	6
6. Interprétez le bilan de Gabriel (document 2) : acides aminés, alloisoleucine, cétonurie …	5
7. Expliquez la transmission de la leucinose à l'aide d'un échiquier de croisement. Calcule…	3
8. Expliquez les principes du traitement de la décompensation de Gabriel : arrêt des protéi…	5
9. Calculez, pour Gabriel à 1 mois (document 4), le volume de lait maternel autorisé, le vo…	6
10. Présentez le suivi au long cours : régime contrôlé en leucine (aliments interdits, contr…	5
11. Définissez une DADFMS et montrez que LEUZÉRO 1 en est une. Relevez et corrigez les erreu…	4
12. Présentez les points critiques de la fabrication et du contrôle de LEUZÉRO 1 : sources e…	5
13. Un salarié propose de vendre les « BCAA » de l'usine comme « complément santé » aux pare…	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés et commentés : cas attendus, VPP, spécificité, sensibilité, faux positifs ; ration du nourrisson (leucine, volumes, poudre, équivalent protéique et énergie par kilo) ; risques génétiques (1/4, 2/3)

– les mécanismes exacts : catabolisme des acides aminés ramifiés (BCAT, complexe BCKDH et ses coenzymes, produits cétogènes et glucoformateurs), maladie de type intoxication et intervalle libre, alloisoleucine, neurotoxicité de la leucine (transporteur LAT1, glutamate, énergie cérébrale), anabolisme protéique au cours de la décompensation

– une santé publique argumentée (critères de Wilson et Jungner, organisation française, extensions de 2023 et 2025) et une réglementation exacte des DADFMS (règlements (UE) 609/2013 et 2016/128, absence d'allégations, contrôle médical)

– l'esprit critique face au marketing, à la vente hors contrôle médical et aux compléments d'acides aminés ramifiés

Question 1 *(5 pts)*

Objectifs : repérer, **avant les premiers signes**, des maladies graves, souvent rares, dont la prise en charge **précoce** évite le décès, le handicap (retard mental, lésions neurologiques) ou des complications ; c'est un **dépistage de masse**, proposé à **tous** les nouveau-nés, gratuit, organisé par l'État (programme national de santé publique).

Principe : quelques gouttes de sang capillaire prélevées au **talon** sont déposées sur un **papier buvard** (carton de Guthrie), séché, envoyé au laboratoire régional ; on y mesure des **marqueurs** (acides aminés, acylcarnitines, hormones comme la TSH et la 17-hydroxyprogestérone, trypsine immunoréactive, hémoglobines, recherche génétique pour la mucoviscidose ou l'amyotrophie spinale). **Moment** : vers le **3e jour**, jamais avant **48 heures** : l'enfant doit avoir reçu des protéines (lait) pour que les acides aminés s'accumulent, et l'influence des hormones maternelles doit avoir diminué ; plus tard, on perdrait du temps pour les maladies à révélation précoce.

Organisation : sage-femme ou puéricultrice à la maternité ; **CRDN** qui gère les buvards, les résultats et le rappel des familles ; **CNCDN** qui coordonne, évalue et assure la qualité ; **centres de référence** (maladies héréditaires du métabolisme) qui confirment le diagnostic et traitent. **Information des parents** : document écrit et oral ; consentement écrit pour les tests génétiques ; refus possible par écrit.

Leucinose et critères de l'OMS : maladie **grave** (décès ou séquelles neurologiques sans traitement) ; **histoire naturelle connue**, avec une **phase de latence** de quelques jours (intervalle libre) ; **test** simple, fiable et peu coûteux (leucine et isoleucine sur le même buvard, par spectrométrie de masse) ; **traitement efficace** quand il est précoce (régime contrôlé en leucine, mélanges d'acides aminés) ; moyens de **confirmation** (chromatographie des acides aminés plasmatiques, alloisoleucine, génétique) et centres de référence disponibles ; bon rapport coût-bénéfice parce que la même analyse détecte plusieurs maladies. La rareté n'est pas un obstacle quand le test est commun à plusieurs maladies.

Barème : 1 pt objectifs ; 1,5 pt principe et moment ; 1 pt organisation et information ; 1,5 pt critères appliqués à la leucinose.

Question 2 *(3 pts)*

Maladies dépistées en 2025 (16) : **endocriniennes** : hypothyroïdie congénitale, hyperplasie congénitale des surrénales (déficit en 21-hydroxylase) ; **hématologique** : drépanocytose ; **respiratoire et digestive** : mucoviscidose ; **métaboliques** : phénylcétonurie, déficit en MCAD, déficit en VLCAD, déficit en LCHAD, déficit primaire en carnitine (anomalies de la bêta-oxydation et du transport des acides gras), **leucinose**, homocystinurie, tyrosinémie de type 1, acidurie isovalérique, acidurie glutarique de type 1 ; **autres** : amyotrophie spinale infantile (maladie neuromusculaire) et déficits immunitaires combinés sévères.

Spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) : en une seule analyse de quelques minutes sur un petit disque de buvard, elle **sépare et quantifie** simultanément des dizaines de molécules selon leur **rapport masse/charge** : acides aminés et **acylcarnitines** ; elle permet d'ajouter de nouvelles maladies **sans nouveau prélèvement** et à faible coût par maladie, avec une bonne précision ; elle a remplacé le test bactériologique de Guthrie pour la phénylcétonurie. L'extension est décidée après une évaluation de la **HAS**.

Barème : 1,5 pt maladies classées ; 1,5 pt spectrométrie de masse en tandem.

Question 3 *(6 pts)*

Cas attendus = 659 000 / 185 000 ≈ **3,6 cas par an** : 3 à 4 ; les **3** cas observés sont cohérents.

Tableau : vrais positifs **VP = 3** ; faux positifs **FP = 11 − 3 = 8** ; faux négatifs **FN = 0** ; vrais négatifs **VN = 659 000 − 11 = 658 989**.

Valeur prédictive positive = VP / (VP + FP) = 3 / 11 ≈ **27 %** : un enfant dont le test est positif n'a qu'environ **une chance sur quatre** d'être malade ; **8 familles** ont été rappelées « pour rien », avec une angoisse importante jusqu'au résultat de confirmation. **Spécificité** = VN / (VN + FP) = 658 989 / 658 997 ≈ **99,9988 %** ; **sensibilité** = VP / (VP + FN) = 3 / 3 = **100 %** (sur une seule année, avec peu de cas : estimation fragile).

Commentaire : même avec une spécificité excellente, la **VPP** reste faible parce que la maladie est **très rare** (la VPP dépend de la prévalence) ; le seuil est réglé pour **ne manquer aucun malade** (sensibilité maximale), au prix de faux positifs ; d'où l'importance d'une **confirmation rapide** et d'une information claire des parents (« test à contrôler », et non « votre enfant est malade »). **Gabriel** : dans la forme néonatale classique, les signes apparaissent entre **J4 et J7** : ils peuvent précéder le résultat ; le dépistage doit être **rapide** (acheminement des buvards, analyse le jour même, rappel en urgence) et les équipes de maternité doivent connaître les **signes d'alerte** (refus de téter, somnolence, odeur anormale) qui imposent un avis sans attendre. Même ici, le dépistage a raccourci le délai du diagnostic et du traitement, ce qui limite les séquelles.

Barème : 1 pt cas attendus ; 1 pt tableau ; 2 pts VPP, spécificité et sensibilité ; 2 pts commentaire.

Question 4 *(4 pts)*

Classification (selon J.-M. Saudubray) : (1) maladies par **intoxication** : un bloc enzymatique fait **s'accumuler** en amont une molécule **toxique**, apportée par l'alimentation ou le catabolisme : aminoacidopathies (**phénylcétonurie**, leucinose, tyrosinémie), aciduries organiques (acidurie isovalérique), déficits du **cycle de l'urée**, **galactosémie**, intolérance héréditaire au fructose ; (2) maladies par **déficit énergétique** : défaut de production ou d'utilisation de l'énergie : **glycogénoses**, déficits de la **bêta-oxydation** (MCAD), maladies mitochondriales ; (3) maladies des **molécules complexes** : défaut de synthèse ou de dégradation de grosses molécules : **maladies lysosomales** (maladie de Gaucher, mucopolysaccharidoses), maladies peroxysomales.

Leucinose : maladie par **intoxication** (aminoacidopathie, aussi classée parmi les aciduries organiques à chaîne ramifiée) : la **leucine** et son alpha-cétoacide s'accumulent.

Intervalle libre : pendant la grossesse, le **placenta** épure les acides aminés ramifiés de Gabriel vers la circulation maternelle (la mère, hétérozygote, a une activité enzymatique suffisante) : il naît **normal**. Après la naissance, les **protéines du lait** et le **catabolisme** du nouveau-né (perte de poids des premiers jours) apportent de la leucine que Gabriel ne peut pas dégrader : elle s'accumule en quelques jours, et les signes apparaissent quand le seuil de toxicité est dépassé (J5). Cet intervalle libre est typique des maladies par intoxication, à la différence des maladies énergétiques qui peuvent se manifester dès la naissance ou au jeûne.

Barème : 1,5 pt classification avec exemples ; 1 pt leucinose ; 1,5 pt intervalle libre.

Question 5 *(6 pts)*

Compléments du document 3 : **A** : **acétyl-CoA** et **acétoacétate** (par l'HMG-CoA) ; **B** : **acétyl-CoA** et **propionyl-CoA** (puis succinyl-CoA) ; **C** : **propionyl-CoA** puis méthylmalonyl-CoA et **succinyl-CoA** (cycle de Krebs) ; **D** : leucine : **strictement cétogène** ; **E** : isoleucine : **mixte, cétogène et glucoformatrice** ; **F** : valine : **glucoformatrice** (le succinyl-CoA donne de l'oxaloacétate, utilisable par la néoglucogenèse).

Complexe BCKDH (déshydrogénase des alpha-cétoacides à chaîne ramifiée), dans la **matrice mitochondriale** : il catalyse la **décarboxylation oxydative irréversible** des trois alpha-cétoacides ramifiés en acyl-CoA, avec libération de CO_2 et réduction du NAD^+ en NADH ; c'est l'**étape limitante** et régulée du catabolisme des acides aminés ramifiés (inactivé par phosphorylation par une kinase spécifique). **Cinq coenzymes** : **thiamine pyrophosphate** (vitamine B1) pour E1 ; **acide lipoïque** (lipoamide) pour E2 ; **coenzyme A** (vitamine B5, acide pantothénique) ; **FAD** (vitamine B2, riboflavine) et **NAD^+** (vitamine B3, niacine) pour E3 : les mêmes que la pyruvate déshydrogénase.

Bloc : dans la leucinose, le déficit du complexe BCKDH (ici de la sous-unité E1β) bloque l'**étape 2** pour les **trois** acides aminés : les alpha-cétoacides et, par transamination inverse, la **leucine**, l'**isoleucine** et la **valine** s'accumulent ; les produits en aval manquent. Une petite partie des patients (formes « sensibles à la thiamine ») garde une activité résiduelle stimulée par de fortes doses de vitamine B1, que l'on essaie toujours.

Rôle du muscle : contrairement aux autres acides aminés, dégradés surtout par le **foie**, les acides aminés ramifiés échappent largement au foie, qui a très peu d'**aminotransférase des acides aminés ramifiés** (BCAT) : ils sont **transaminés** surtout dans le **muscle** (et le cerveau), où leur groupement aminé sert à former du **glutamate** puis de l'**alanine** et de la **glutamine** (transport de l'azote vers le foie et le rein) ; les alpha-cétoacides sont ensuite oxydés dans le muscle ou repris par le foie, qui a beaucoup de BCKDH. D'où le rôle majeur du **catabolisme musculaire** (jeûne, infection) dans les décompensations.

Barème : 1,5 pt compléments A à F ; 2 pts BCKDH et coenzymes ; 1 pt bloc ; 1,5 pt muscle et transamination.

Question 6 *(5 pts)*

Acides aminés : **leucine** très élevée (2 150 µmol/L, plus de 10 fois la normale), **isoleucine** et **valine** élevées, mais moins (la leucine est la plus abondante dans les protéines et la plus toxique) ; **alloisoleucine** présente (210 µmol/L) : c'est le **marqueur pathognomonique** de la leucinose (stéréo-isomère de l'isoleucine formé à partir de l'alpha-céto-bêta-méthylvalérate accumulé) ; **alanine basse** : le pyruvate est transaminé avec moins d'azote disponible et l'excès de leucine perturbe le métabolisme du glutamate ; ammoniémie, lactate et glycémie presque normaux : ce n'est **ni** un déficit du cycle de l'urée **ni** une maladie énergétique.

Cétonurie et DNPH : les **alpha-cétoacides** ramifiés s'éliminent dans l'urine ; ils réagissent avec la **2,4-dinitrophénylhydrazine** (réactif des fonctions cétone) en formant un précipité jaune : test **positif** ; la bandelette de cétonurie est positive aussi (corps cétoniques du catabolisme et cétoacides). **Odeur de sirop d'érable** : due à la **sotolone**, dérivée de l'isoleucine, éliminée dans l'urine, la sueur et le cérumen. **Natrémie basse** : elle favorise l'entrée d'eau dans les cellules et **aggrave l'œdème cérébral** ; elle doit être corrigée lentement.

Neurotoxicité : (1) la **leucine** entre en compétition, à la barrière hémato-encéphalique, sur le transporteur **LAT1** des grands acides aminés neutres : elle empêche l'entrée de la **tyrosine**, du **tryptophane**, de la phénylalanine, de la méthionine, de l'histidine : moins de **neurotransmetteurs** (dopamine, noradrénaline, sérotonine) et de synthèse protéique cérébrale ; (2) l'**alpha-cétoisocaproate** inhibe des enzymes du métabolisme énergétique (complexe de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, respiration mitochondriale) et, par transamination inverse, consomme du **glutamate** : baisse du glutamate, du GABA et de la glutamine des astrocytes, perturbation de l'énergie cérébrale.

Œdème cérébral : l'accumulation osmotique de leucine et de cétoacides dans les cellules cérébrales, le défaut énergétique des pompes ioniques (Na^+/K^+-ATPase) et l'**hyponatrémie** font entrer l'eau dans les cellules : **œdème cytotoxique**, surtout de la **substance blanche** et du tronc cérébral (myéline en formation riche en eau), d'où la somnolence, les troubles du tonus, les mouvements anormaux, puis le risque de coma et de décès.

Barème : 1,5 pt acides aminés et alloisoleucine ; 1,5 pt cétonurie, DNPH, odeur, natrémie ; 1,5 pt neurotoxicité ; 0,5 pt œdème cérébral.

Question 7 *(3 pts)*

Transmission autosomique récessive : le gène BCKDHB est sur un **autosome** (chromosome 6) ; la maladie ne s'exprime qu'à l'état **homozygote** (ou hétérozygote composite) ; les deux parents, **hétérozygotes** (génotype A/a, sains), ont chacun transmis l'allèle muté a. La **consanguinité** (parents cousins germains) augmente la probabilité que les deux parents portent le même allèle rare.

Échiquier : gamètes de la mère A ou a (1/2 chacun) × gamètes du père A ou a (1/2 chacun) : **A/A** : 1/4 (sain, non porteur) ; **A/a** : 1/2 (sain, porteur) ; **a/a** : **1/4** (malade). **Risque pour un prochain enfant** : **1/4** (25 %) à chaque grossesse, quel que soit le sexe. **Sœur de 3 ans**, en bonne santé (donc non a/a) : probabilité d'être porteuse = (1/2) / (3/4) = **2/3**.

Conseil génétique : consultation de génétique pour expliquer le risque de récurrence ; **diagnostic prénatal** possible (biopsie de trophoblaste, recherche des variants connus) ou **préimplantatoire** si le couple le souhaite ; information de la **parentèle** (frères et sœurs des parents) sur la possibilité d'être porteur ; à la naissance d'un autre enfant, dosage des acides aminés **dès les premières 24 heures** sans attendre le buvard ; la sœur pourra être informée à l'âge adulte de son statut possible de porteuse.

Barème : 1 pt mode de transmission ; 1 pt échiquier et calculs ; 1 pt conseil génétique.

Question 8 *(5 pts)*

Arrêt des protéines naturelles (lait maternel suspendu, pas plus de 24 à 48 heures) : supprimer l'apport **exogène** de leucine.

Apport énergétique élevé (environ 120 à 150 kcal/kg/j) par du **glucose** intraveineux à fort débit (avec de l'**insuline** si une hyperglycémie apparaît) et des **lipides** : il **stoppe le catabolisme** protéique musculaire, principale source **endogène** de leucine (la protéolyse du muscle d'un nouveau-né à jeun libère bien plus de leucine que ce que le lait apportait) ; l'insuline est **anabolisante** (synthèse protéique, freinage de la protéolyse).

Mélange d'acides aminés sans acides aminés ramifiés (par sonde gastrique, dès que possible) : il fournit tous les **autres acides aminés indispensables** et permet la **synthèse protéique** ; or la synthèse de protéines consomme la leucine accumulée (incorporée dans les protéines) : c'est le moyen le plus efficace de faire **baisser la leucine** sans l'éliminer.

Supplément d'isoleucine et de valine : quand la synthèse protéique reprend, l'isoleucine et la valine, moins élevées au départ, baissent plus vite que la leucine et deviennent **limitantes** : sans elles, la synthèse protéique s'arrête et la leucine ne baisse plus ; on les apporte dès qu'elles passent sous la normale (≈ 20 à 120 mg/kg/j selon les dosages). Leur apport limite aussi l'entrée de la leucine dans le cerveau (compétition sur LAT1).

Épuration extrarénale (hémodialyse, hémodiafiltration) si la leucine est très élevée (par exemple > 1 500 à 2 000 µmol/L) avec des **signes neurologiques** ou un coma : elle **élimine rapidement** la leucine et les cétoacides, dont la clairance rénale est faible ; elle était probablement indiquée chez Gabriel. Traitement de l'**œdème cérébral** (restriction prudente de l'eau libre, correction lente de la natrémie, osmothérapie) et **thiamine** d'épreuve. Surveillance quotidienne des acides aminés.

Barème : 0,5 pt arrêt des protéines ; 1,5 pt énergie et anabolisme ; 1 pt mélange d'acides aminés ; 1 pt isoleucine et valine ; 1 pt épuration.

Question 9 *(6 pts)*

Leucine autorisée = 70 × 4,0 = **280 mg/j**. **Lait maternel** : 100 mg de leucine pour 100 mL, soit 1 mg/mL : volume = 280 / 1 = **280 mL/j** (environ 7 tétées dosées ou du lait tiré donné au biberon, ou des tétées après le biberon de mélange).

Volume total = 150 × 4,0 = **600 mL/j** ; volume de **LEUZÉRO 1** = 600 − 280 = **320 mL/j**. **Poudre** = 320 × 15 / 100 = **48 g/j**.

Équivalent protéique : lait maternel : 280 × 1,0 / 100 = **2,8 g** ; LEUZÉRO 1 : 320 × 2,7 / 100 = **8,64 g** ; total = **11,44 g/j**, soit 11,44 / 4,0 ≈ **2,9 g/kg/j** : **dans l'intervalle** de 2,5 à 3,5 g/kg/j. L'équivalent protéique prescrit est plus élevé que les besoins d'un nourrisson ordinaire (≈ 1,5 à 2 g/kg/j) parce que les **acides aminés libres** sont absorbés et oxydés plus vite et moins bien utilisés pour la synthèse protéique.

Énergie : lait maternel : 280 × 0,67 = **187,6 kcal** ; LEUZÉRO 1 : 320 × 0,72 = **230,4 kcal** ; total = **418 kcal/j**, soit 418 / 4 ≈ **105 kcal/kg/j** : **dans l'intervalle** de 100 à 120 kcal/kg/j.

Conclusion : la ration couvre les besoins, apporte exactement la leucine tolérée et permet de **garder l'allaitement maternel** (bénéfices immunologiques, lien mère-enfant) ; l'isoleucine (280 × 0,55 ≈ 154 mg) et la valine (≈ 168 mg) du lait sont complétées par les solutions selon les dosages ; la tolérance en leucine sera **réévaluée** chaque semaine au début (dosages sur buvard à domicile), selon la croissance et la leucinémie (objectif 75 à 200 µmol/L).

Barème : 1 pt leucine et lait maternel ; 1,5 pt volumes et poudre ; 1,5 pt équivalent protéique ; 1,5 pt énergie ; 0,5 pt conclusion.

Question 10 *(5 pts)*

Régime contrôlé en leucine, à vie : **interdits** : aliments très riches en protéines (viandes, poissons, œufs, laitages, légumineuses, fruits à coque, soja), sauf prescription chiffrée ; **contrôlés** (pesés et comptés en mg de leucine ou en « parts ») : féculents ordinaires (pain, pâtes, riz, pommes de terre), légumes, certains fruits, apportant la leucine tolérée ; **libres** : fruits et légumes pauvres en protéines, matières grasses, sucres, aliments **hypoprotidiques** spéciaux (pâtes, pain, farines, substituts de lait), distribués gratuitement en France ; le **mélange d'acides aminés** sans acides aminés ramifiés (DADFMS adaptée à l'âge) apporte la majeure partie des protéines, des vitamines et des minéraux ; **diversification** vers 4 à 6 mois avec des légumes et des fruits, puis des féculents comptés.

Surveillance : dosages réguliers des acides aminés (sur buvard à domicile, d'abord chaque semaine), objectifs de leucine, isoleucine et valine ; **croissance** (poids, taille, périmètre crânien), état nutritionnel (albumine, préalbumine, vitamines, oligoéléments, oméga-3, densité osseuse plus tard) ; **développement psychomoteur** et scolaire ; éducation diététique de la famille, carnet de liaison.

Régime d'urgence : en cas de fièvre, d'infection, de vomissements, de vaccination ou de chirurgie, le **catabolisme** fait monter la leucine en quelques heures : suppression transitoire (24 à 48 heures) des protéines naturelles, **apport énergétique renforcé** par des **polymères de glucose** (maltodextrines) en boissons fractionnées jour et nuit, maintien du mélange d'acides aminés, supplément d'isoleucine et de valine ; **protocole écrit** et carte d'urgence ; hospitalisation si l'enfant vomit, est somnolent ou si la leucine dépasse le seuil fixé.

Adolescence : risque de mauvaise **observance** (mélange désagréable, repas avec les amis), crises répétées ; transition vers une équipe adulte ; en cas de grossesse, suivi très serré. **Transplantation hépatique** : le foie greffé apporte environ 10 % de l'activité BCKDH de l'organisme, assez pour **libérer le régime** et supprimer les décompensations ; elle est proposée dans certains cas, au prix d'une chirurgie lourde et d'un traitement immunosuppresseur à vie ; elle ne répare pas les lésions cérébrales déjà installées.

Barème : 2 pts régime ; 1 pt surveillance ; 1 pt régime d'urgence ; 1 pt adolescence et greffe.

Question 11 *(4 pts)*

Définition : une **DADFMS** est une denrée spécialement traitée ou formulée pour répondre aux besoins nutritionnels de patients dont la capacité d'absorber, de digérer, de **métaboliser** ou d'excréter des aliments ordinaires ou certains nutriments est perturbée, et qui doit être utilisée **sous contrôle médical** (règlement (UE) n° 609/2013). **LEUZÉRO 1** est formulé pour des patients qui ne peuvent pas **métaboliser** la leucine, l'isoleucine et la valine (déficit en BCKDH) ; il ne peut être utilisé qu'avec une prescription et un suivi spécialisés ; c'est une DADFMS **incomplète** pour la leucinose (il ne contient pas d'acides aminés ramifiés, qui doivent être apportés par le lait ou des suppléments) et **destinée aux nourrissons**.

Erreurs et corrections : (1) « **le lait qui protège le cerveau** » et « **bon pour la vision** » : **allégations de santé interdites** sur une DADFMS ; ce n'est pas non plus un « lait » ; (2) « **idéal pour les régimes minceur** » : usage hors indication, **dangereux** (une alimentation sans acides aminés ramifiés provoque un **déficit** en acides aminés indispensables et une fonte musculaire) et trompeur ; (3) **mentions obligatoires absentes** : « **à utiliser sous contrôle médical** », la **maladie** visée (leucinose), « **ne convient pas comme source unique d'alimentation** » (il ne contient pas d'acides aminés ramifiés), la **tranche d'âge**, les précautions d'emploi et de préparation, la déclaration nutritionnelle complète ; (4) **préparation** : « eau tiède du robinet » à remplacer par les conditions d'hygiène recommandées (eau adaptée aux nourrissons, préparation juste avant la consommation, **OMS 2007** : eau à au moins **70 °C** pour les poudres non stériles, puis refroidissement) et la mesurette ; (5) « **disponible en grande surface** » : la distribution passe par les **pharmacies** ou les structures hospitalières, sur **prescription**, avec une prise en charge par l'Assurance maladie.

Barème : 1,5 pt définition appliquée ; 2,5 pts erreurs relevées et corrigées.

Question 12 *(5 pts)*

Acides aminés : de forme **L** uniquement (la forme D n'est pas utilisée pour la synthèse protéique), de **pureté** pharmaceutique ; certificat d'analyse de chaque lot du fournisseur ; absence de contamination par des acides aminés ramifiés (une poudre « 0 mg de leucine » doit le rester) ; profil conforme aux besoins du nourrisson, avec la **tyrosine** et la **cystéine** (semi-indispensables chez le nourrisson) ; ajout de vitamines, minéraux, oligoéléments, DHA et **carnitine**.

Contaminations croisées : l'usine fabrique des **poudres de lactosérum riches en BCAA** et des préparations infantiles ordinaires : risque de **traces de leucine** dangereuses pour l'enfant ; il faut des **lignes dédiées** ou un **nettoyage validé** entre les productions (ordonnancement, purge de la ligne, contrôle des premiers kilos), une maîtrise des flux d'air et des poussières, un plan **HACCP** qui fait de la teneur en acides aminés ramifiés un **point critique**.

Contrôle de chaque lot : dosage des acides aminés par **chromatographie liquide** couplée à la spectrométrie de masse ou par chromatographie échangeuse d'ions : leucine, isoleucine et valine **sous la limite de détection**, autres acides aminés conformes ; humidité et activité de l'eau (stabilité), vitamines, homogénéité du mélange (ségrégation des poudres) ; libération du lot seulement après les résultats ; traçabilité et procédure de rappel.

Sécurité microbiologique : poudre **non stérile** destinée à des nourrissons fragiles : critères microbiologiques réglementaires (**absence de Cronobacter sakazakii et de Salmonella** dans les échantillons de poudre ; règlement (CE) n° 2073/2005), zones d'hygiène renforcée après le séchage, conditionnement sous **atmosphère protectrice** (azote) pour limiter l'oxydation des lipides et du DHA.

Goût, odeur et osmolalité : les acides aminés libres ont un goût **amer** ou soufré (méthionine, cystéine), ce qui nuit à l'**observance**, surtout après la petite enfance ; ils augmentent fortement l'**osmolalité** (une molécule d'acide aminé libre compte autant qu'une protéine entière) : risque de **diarrhée** et de mauvaise tolérance digestive ; solutions : arômes et édulcorants autorisés pour l'âge, **microencapsulation**, fractionnement des prises, présentations variées (poudre, liquide prêt à boire, gels, comprimés pour les plus grands).

Barème : 1 pt acides aminés ; 1 pt contaminations croisées ; 1 pt contrôle des lots ; 1 pt microbiologie ; 1 pt goût et osmolalité.

Question 13 *(3 pts)*

Refus argumenté : les « **BCAA** » (leucine, isoleucine et valine) sont précisément les acides aminés que **Gabriel ne peut pas dégrader** : un complément riche en leucine provoquerait une **décompensation** (coma, œdème cérébral) ; seules l'**isoleucine** et la **valine**, sous forme de solutions pharmaceutiques **sans leucine** et à doses **prescrites selon les dosages**, ont une place dans le traitement.

Réglementation et éthique : un complément alimentaire s'adresse à la population **générale** en bonne santé ; le proposer pour « équilibrer » un régime médical serait une allégation de santé non autorisée, un usage hors contrôle médical et un risque majeur pour l'enfant ; seule l'équipe du centre de référence modifie le régime.

Message aux parents : ne jamais ajouter de produit « protéiné », « pour sportifs » ou « enrichi en BCAA » (boissons, barres, poudres), et **lire les étiquettes** (les produits « riches en protéines » sont nombreux) ; toute question passe par le diététicien du centre. Par ailleurs, les compléments de BCAA n'ont pas d'intérêt démontré chez le sportif qui mange assez de protéines.

Barème : 1,5 pt danger pour l'enfant ; 1 pt réglementation ; 0,5 pt message aux parents.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					